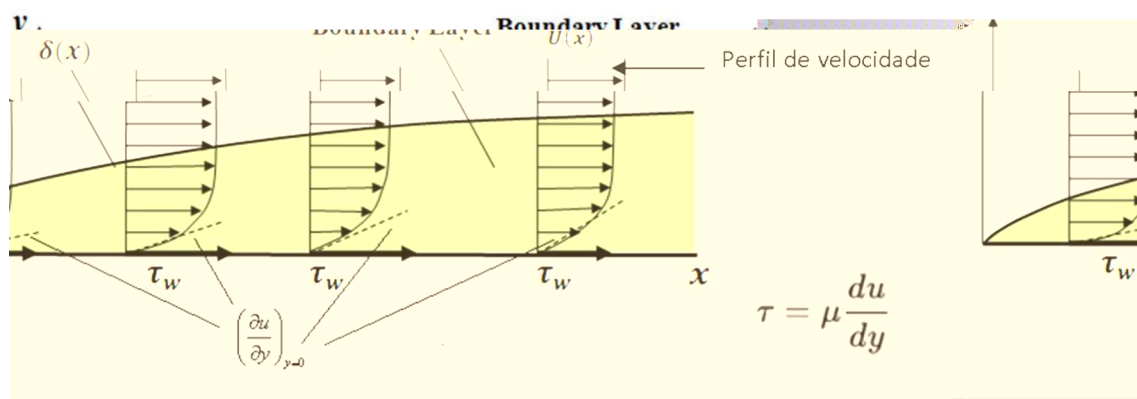


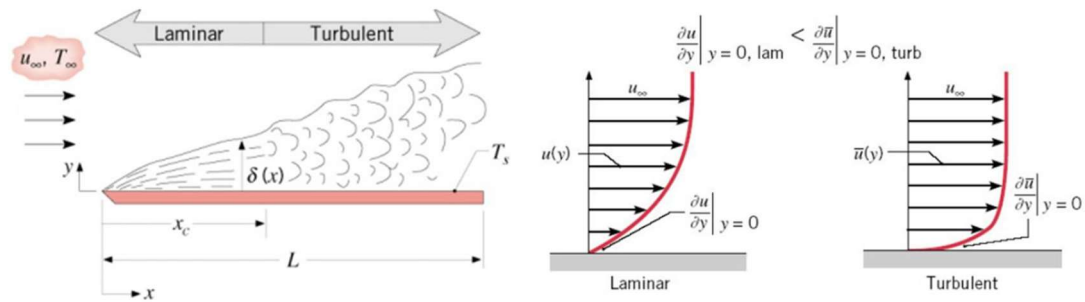
Neste capítulo será analisado o conceito de camada limite laminar de Ludwig Prandtl, a solução de Blasius, a relação entre camada limite e a resistência friccional, as equações promediadas de Reynolds, a camada limite turbulenta e a leis da parede, a relação entre camada limite turbulenta e a resistência friccional e por fim, o método de Schoenherr para a linha de coeficiente turbulenta para projetos de navios, que serviu de base para os padrões do ITTC (International Towing Tank Conference) empregadas atualmente.

A camada limite é caracterizada por ser uma região muito fina e definida nas proximidades dos corpos sólidos. Embora seja uma região pequena é na camada limite que ocorre a origem da boa parte da resistência friccional. Esta camada surge em função da condição de “não escorregamento” do escoamento que flui sobre corpos. Ou seja, a velocidade do escoamento que está em contato imediato com a superfície do corpo é igual à zero. Como consequência tem-se o surgimento de uma força cisalhante, τ_w , que dá origem ao coeficiente de fricção local, c_f .

O valor da velocidade u vai aumentando à medida que se afasta da parede. Esta variação de velocidade, numa dada posição x e ao longo de y , dá origem ao perfil de velocidade, como apresentado na figura abaixo.



A camada limite se caracteriza por possuir duas regiões ou regimes bem distintos: uma delas é a região laminar e a outra é a região turbulenta. Entre estas duas regiões em que ocorre a transição do regime laminar para o turbulento. A imagem abaixo essas duas regiões para uma placa plana.



A camada limite laminar possui um perfil de velocidade com gradiente de velocidade, —, menor do que aquele encontrado na camada limite turbulenta e, conseqüentemente, um valor menor para o coeficiente de fricção.

Antes da descrição da camada limite, por Prandtl em 1904, a maioria dos trabalhos em mecânica dos fluidos se resumia a construir escoamentos potenciais. Embora a matemática fosse elegante e os escoamentos esteticamente agradáveis, pouca ou nenhuma relação eles guardavam com os escoamentos reais observados na natureza e na tecnologia. De fato, desde o tempo de d'Alembert que escoamentos potenciais frequentemente resultavam em arrasto nulo, uma clara contradição com a prática cotidiana.

D'Alembert foi um dos maiores matemáticos do século XVIII, se tornou membro da Academia de Paris em 1741. Suas contribuições mais notáveis no período foram: i) ele foi o primeiro a formular a equação da onda em superfície livre, ii) o primeiro a expressar o conceito de uma equação diferencial parcial, iii) o primeiro a resolver uma equação diferencial parcial (pelo método da separação das variáveis), iv) o primeiro a expressar as equações diferenciais da dinâmica de um fluido por meio de um campo (de velocidades). Entretanto, fosse qual fosse a análise que ele aplicasse ao problema o resultado era sempre o mesmo: arrasto zero. Em um total estado de frustração, d'Alembert escreve em 1768 não ver como o problema pudesse ser resolvido; ele utiliza o termo “paradoxo” para admitir sua incapacidade em desenvolver uma teoria satisfatória, expressão que ficou famosa como o “Paradoxo de d'Alembert”. Claramente suas dificuldades resultavam da não consideração dos efeitos viscosos.

Prandtl, em 1904, observou que, sobre uma larga região do escoamento, a clássica teoria potencial poderia ser aplicada normalmente. Apenas em uma região muito estreita adjacente à parede os efeitos viscosos precisavam ser considerados. A esta região, Prandtl denominou camada limite. A camada limite é a região do escoamento onde o fluido interage mecanicamente e termicamente com o sólido. Portanto, o reconhecimento da existência da camada limite constituiu-se no primeiro passo para o entendimento dos mecanismos de fricção na parede e troca de calor, que no caso da hidrodinâmica do navio não é relevante. Sob um ponto de vista estritamente matemático, as equações de camada limite podem ser vistas como soluções limites das

equações de Navier-Stokes quando a viscosidade decresce (ou o número de Reynolds tende a infinito). Daí, argumentos físicos baseados na ordem relativa de importância dos termos constantes nas equações de Navier Stokes foram utilizados por Prandtl para deduzir as equações de camada limite.

Com a aplicação do conceito de camada limite a hidrodinâmica deixou de ser apenas uma ciência filosófica sem aplicação prática. Muitos cientistas, até a época de Prandtl, sentiam-se desestimulados a empregarem conceitos da hidrodinâmica em aplicações envolvendo escoamentos em situações reais.

A solução de Blasius, em 1907, para a camada limite laminar constitui um marco na ciência pela primeira vez foi possível calcular a fricção em um ponto da parede, algo que era inclusive era impossível de se medir localmente, e obter por integração a força de fricção em uma placa plana compatível com resultados experimentais.

Com a solução de Blasius, a resistência friccional de um navio passa a ser definida em função do número de Reynolds e todos os pesquisadores e cientistas passaram a procurar uma nova metodologia para substituir a idealizada empiricamente por Willian Froude, em 1864.

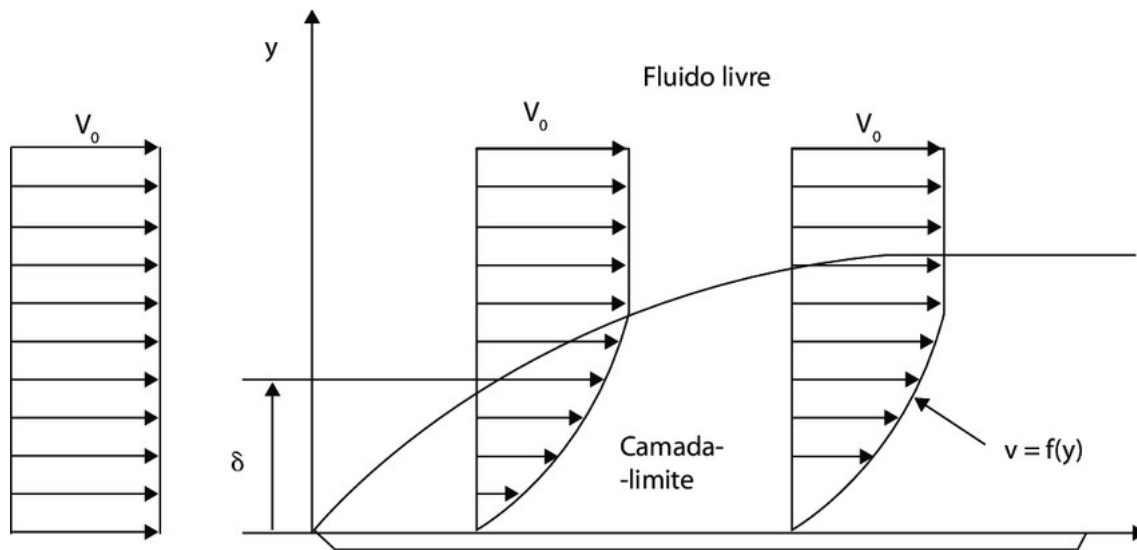
As equações de camada limite laminar foram deduzidas por Prandtl em 1904, razão pela qual essas equações também são conhecidas como equações de Prandtl.

No capítulo anterior foi apresentado o desenvolvimento da equação de Navier-Stokes para escoamentos encapsulados ou fechados, dentro de contornos fixos, como em canais ou dutos abertos, onde o fluido não tinha condições de se dissipar. No caso do navio, do propulsor e do leme, este contorno fixo inexistente, o que torna o problema muito mais complexo, mesmo quando considerando o escoamento laminar.

Até 1904, nenhum cientista tinha descoberto uma forma para resolver este problema de dissipação. A solução veio através da análise do escoamento em torno de uma placa plana, empregando o conceito de uma camada limite virtual, no qual somente no interior dela as tensões cisalhantes do fluido estariam contidas (fora dela o escoamento seria potencial) e de simplificações que podem ser feitas com técnicas de análise dimensional e avaliação da ordem de grandeza das variáveis.

O primeiro passo consiste em avaliar o problema e o tipo de escoamento. Tem-se uma placa de comprimento L , sobre ela incide um fluido com velocidade conhecida. O fluido possui densidade, ρ , e viscosidade, μ , conhecidas. Com visto anteriormente, quando o fluido escoar sobre a superfície da placa ele adere a ela, e como a placa está em repouso, a velocidade do escoamento junto a placa é nula. No entanto, surge uma região em torno da placa onde o escoamento fica retardado em relação à sua velocidade original. Esta região fica limitada a uma camada, denominada de δ . Esta camada, com δ será visto posteriormente, é muito fina. A geometria do escoamento é bastante simples,

como apresentado na figura abaixo de forma muito aumentada para fins ilustrativos apenas.



A Camada limite, por definição, é uma região adjacente a uma parede onde os efeitos viscosos e os efeitos de inércia possuem a mesma ordem de grandeza. A partir desta definição simples é possível chegar em resultados bastante importantes quando analisando a equação de Navier-Stokes.

O segundo passo é determinar as hipóteses básicas. Começando com o escoamento mais simples possível: caso bidimensional (2D), incompressível, isotérmico, permanente e as forças de corpo podem ser negligenciadas.

O terceiro passo seria definir as condições de contorno, mas nesse caso o contorno da camada limite é uma incógnita, que será resolvido com as simplificações das equações de conservação de massa e conservação de quantidade de movimento.

O quarto passo consiste em simplificar as leis que governam o escoamento no interior da camada limite, que constitui o passo principal do trabalho de Ludwig Prandtl

A equação da conservação de massa é

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} = 0$$

A equação da conservação de movimento

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right)$$

$$\rho \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} + u \frac{\partial \theta}{\partial x} + v \frac{\partial \theta}{\partial y} \right) = k \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \right) + \dot{q}$$

Como o caso em estudo é 2D e com as hipóteses básicas, obtém-se 3 equações simplificadas

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (2)$$

Tem-se 3 incógnitas: u , v e θ em conjunto com 3 equações. Então desde que se consiga obter as condições de contorno adequadas seria possível resolver o problema. No entanto, mesmo neste caso simples, esta equação é bem difícil de ser resolvida. A solução não é trivial. É uma equação diferencial parcial de segunda ordem. As equações diferenciais parciais podem ser divididas em elípticas, parabólicas ou hiperbólicas, e, no caso em questão, qualquer um destes três comportamentos é possível, e ainda se tem que provar que a solução é única! Em três dimensões isto nunca foi feito. Este é um dos problemas matemáticos estabelecidos pelo Instituto Clay de Matemática. A correta solução deste problema resulta em um prêmio de um milhão de dólares entregues pelo Instituto a quem realizar esta resolução.

A estratégia empregada por Prandtl, de forma totalmente inédita, faz a análise das grandezas típicas do escoamento em torno de uma placa plana, que são, a velocidade U_∞ , o comprimento característico na direção x que é o da placa L , o comprimento característico na direção y que é a espessura da camada limite δ e as propriedades de densidade, ρ , e viscosidade, μ , do fluido. Com estas grandezas Prandtl normalizou ou dimensionou as equações de conservação de massa e quantidade de movimento porque elas possuem compatibilidade dimensional.

Ou seja, a velocidade u vai ser vista como u/U_∞ — então esta grandeza dimensionalmente passa variar apenas de zero a um, o mesmo se aplica a velocidade transversal à placa v/U_∞ .

Quando se verifica um ponto próximo à placa então a grandeza passa a ser relacionada ao comprimento da placa, x/L , da mesma forma que a grandeza anterior variando de zero a um, da mesma forma tem-se y/δ .

Para a equação de conservação de massa é necessário fazer, para que ela possa variar de zero a um, o seguinte procedimento

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (2)$$

Resultando em

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)$$

A equação simplificada de Navier-Stokes é fácil de ser adimensionalizada por

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \nabla^2 u$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \nabla^2 u$$

Resultando no lado esquerdo em

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \nabla^2 u$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \nabla^2 u$$

Para os termos de pressão

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \nabla^2 u$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \nabla^2 u$$

Para os termos friccionais na direção x

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \nabla^2 u$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \nabla^2 u$$

Multiplicando tudo pela unidade na forma -

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \nabla^2 u$$

$\rho \frac{dV}{dt} = \rho \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} V \frac{dV}{dt} \right)$ Lembrando que o número de Reynolds é um dos mais importantes parâmetros adimensionais na mecânica dos fluidos que regem a dinâmica dos fluidos, e que encapsula dentro dele propriedades do escoamento, de sua geometria e do próprio fluido, sendo definido por:

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu}$$

Tem-se, substituindo na equação anterior

$$\rho \frac{dV}{dt} = \rho \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} V \frac{dV}{dt} \right) = \rho \frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2$$

De forma similar para a direção y

$$\rho \frac{dV}{dt} = \rho \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} V \frac{dV}{dt} \right) = \rho \frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2$$

?

?

Reunindo todos os termos, nas 3 equações adimensionais tem-se:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2$$

Agora é possível analisar a ordem de grandeza de cada variável

Na equação de conservação de massa, ρ é da ordem 1 e μ também é da ordem um, ou seja

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2$$

Mas δ é de uma ordem de grande muito menor do que L, o valor máximo que δ pode obter, dentro da camada limite, é da ordem de sua espessura adimensional, $\delta^+ = \frac{\delta U}{\nu}$ e $\delta^+ \ll 1$, então, para garantir a igualdade de grandezas na equação de conservação de massa a ordem de grandeza de δ tem de ser da mesma ordem de δ^+ , ou seja, $\delta = \delta^+$, para que suas razões sejam de ordem 1:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2$$

O lado esquerdo equação na direção x da equação de conservação de quantidade de movimento é da ordem um, porque e resultando em

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho u \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV = \int_V \rho \frac{\partial u}{\partial t} \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV$$

Bkq l

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho u \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV = \int_V \rho \frac{\partial u}{\partial t} \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV$$

No lado direito da equação, a avaliação da ordem de grandeza das forças de pressão, na direção x, indica que o termo de pressão de Bernoulli tem de contrabalançar os termos de aceleração do lado esquerdo que são e – é da então

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho u \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV = \int_V \rho \frac{\partial u}{\partial t} \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV$$

Ainda na direção x, as componentes de grandeza das forças friccionais possuem as seguintes características

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho u \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV = \int_V \rho \frac{\partial u}{\partial t} \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho u \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV = \int_V \rho \frac{\partial u}{\partial t} \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV$$

Lembrando que é uma grandeza pequena então a grandeza será menor ainda. Como a ordem de grandeza de no denominador tem-se que:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho u \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV = \int_V \rho \frac{\partial u}{\partial t} \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV$$

Sendo que necessariamente a ordem de grandeza do maior termo tem de ser igual a um para contrabalançar os termos inerciais, lembrando que por definição a camada limite é uma região adjacente a uma parede onde os efeitos viscosos e os efeitos de inércia possuem a mesma ordem de grandeza

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho u \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV = \int_V \rho \frac{\partial u}{\partial t} \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV$$

Então

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho u \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV = \int_V \rho \frac{\partial u}{\partial t} \, dV + \int_V \rho u \frac{\partial u}{\partial x} \, dV$$

Ou seja, tem-se uma conclusão importante que a espessura da camada limite, δ , tem de ser da ordem de

$$\delta \sim \frac{x}{\sqrt{Re_x}}$$

Este resultado é fundamental porque para um fluido como a água ou o ar na maioria das vezes o número de Reynolds é alto, porque a viscosidade cinemática é muito baixa, ou seja, a espessura da camada limite é muito pequena quando comparada com as dimensões da placa.

Intuitivamente, sem nenhum argumento matemático para fazê-lo, Prandtl negligenciou então os termos associados a $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

Com os argumentos de ordem de grandeza da camada limite, para o escoamento na direção x , a equação de Navier-Stokes adimensionalizada como visto anteriormente fica reduzida a:

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Avaliando as grandezas na direção y , da equação de conservação de quantidade de movimento tem-se

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

O lado esquerdo equação na direção y da equação de conservação de quantidade de movimento é da ordem da espessura da camada limite, como pode ser verificado abaixo

$$u \frac{\partial v}{\partial x} \sim \frac{U}{L} \delta$$

e

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \sim \frac{U}{\delta^2}$$

Então

$$\frac{U}{L} \delta \sim \frac{U}{\delta^2}$$

Os termos inerciais acima, possuem grandezas dimensionais muito pequenas e foram negligenciadas por Prandtl

Analisando a grandeza dimensional do lado direito da equação em y , começando pelas forças viscosas, lembrando que μ

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \quad (1)$$

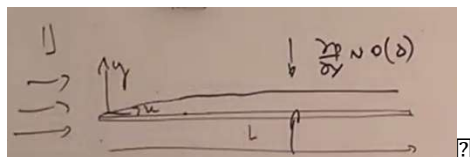
$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \quad (2)$$

Ou seja, são dimensões muito pequenas, que foram negligenciadas por Prandtl.

A força de pressão tem de compensar termos inerciais que são da ordem da espessura da camada limite, então

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (3)$$

Este resultado é de extrema importância mostrando, como apresentado na figura, que a variação da pressão no interior da camada limite é pequena, podendo, segundo as análises iniciais de Prandtl serem negligenciadas.



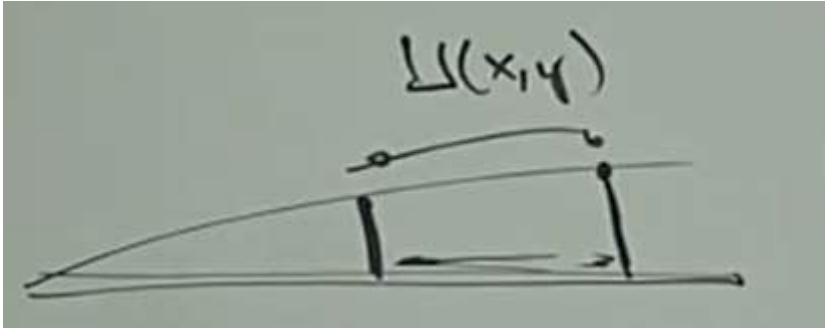
(4)

Com isto toda a equação na direção y , pode ser negligenciada, restando apenas para a avaliação da camada limite duas equações

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \quad (5)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \quad (6)$$

Aparentemente existem 3 incógnitas e 2 equações, no entanto, Prandtl chegou a resolver este problema de uma forma brilhante. Como δ é um número muito pequeno então se considerarmos dois pontos ao longo da placa plana, a diferença de pressão em y , no interior da camada limite, é praticamente inexistente, como apresentado na figura abaixo. Então a pressão presenciada nesta distância junto a parede será praticamente a mesma presenciada no contorno da camada limite.



Mas a pressão externa só depende de x , que é uma velocidade conhecida, então a pressão é facilmente obtida através da equação de Bernoulli

$$p + \frac{\rho U^2}{2} = \text{constante}$$

E sua derivada em relação a x é dada por

$$\frac{dp}{dx} = -\rho U \frac{dU}{dx}$$

Com isto a equação da camada limite laminar passa a ser descrita resumidamente pelas equações

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Que na direção x é

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

Resultando em

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Essas equações são conhecidas como equações de camada limite de Prandtl para uma placa plana com escoamento laminar

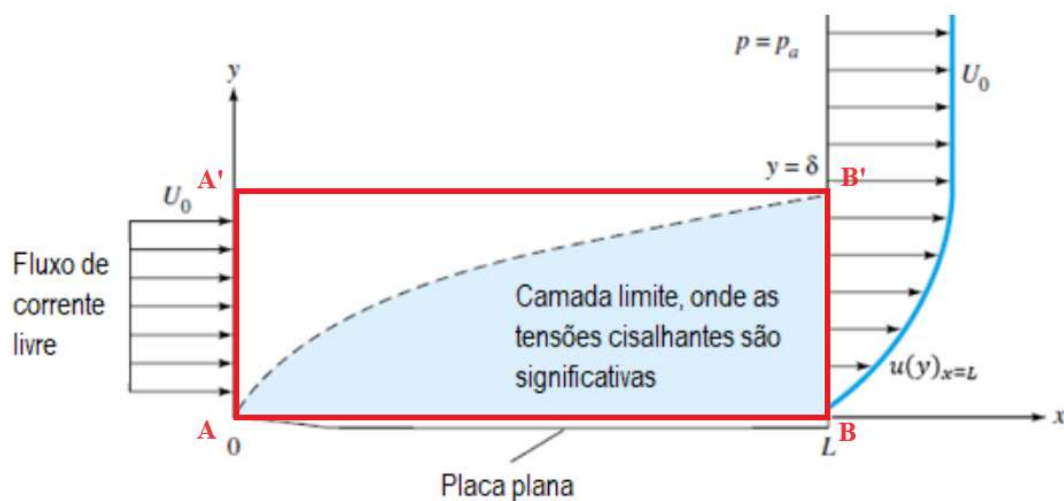
$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

?

Essas equações são conhecidas como equações de camada limite de Prandtl para uma placa plana com escoamento laminar

A abordagem integral é um método aproximado que fornece uma solução rápida com um suficiente grau de precisão, nela não se exige que as equações diferenciais sejam satisfeitas em cada ponto do campo do escoamento. Ao contrário, é necessário que apenas uma média das propriedades do escoamento tomada sobre toda a espessura da camada limite satisfaça as equações e as condições de contorno. Esta média é tomada através de um processo de integração da equação de conservação da quantidade de movimento na direção x .

Tem-se uma placa de comprimento L e largura b , sobre ela incide um fluido com velocidade conhecida. O fluido possui densidade, ρ , e viscosidade, μ , conhecidas. Com visto anteriormente, quando o fluido escoar sobre a superfície da placa ele adere a ela, e como a placa está em repouso, a velocidade do escoamento junto a placa é nula. No entanto, surge uma região em torno da placa onde o escoamento fica retardado em relação à sua velocidade original. Esta região fica limitada a uma camada, denominada de δ . Definindo, por exemplo, um volume de controle dado pela região delimitada pelos segmentos AA' , $A'B'$, BB' , e AB , como apresentado na figura abaixo



Empregando a lei de conservação de massa na forma integral

Para um regime de escoamento permanente e incompressível

A quantidade de massa instantânea que entra na parede AA' é

O valor negativo é indicação de que massa está entrando no sistema,

A quantidade de massa instantânea que entra ou sai na parede AB é zero, porque a parede é sólida

No ponto B a velocidade é nula e em B' a velocidade é v . Então o perfil de velocidades parte de zero e chega a um valor elevado v , este perfil de velocidade é v . A quantidade de massa instantânea que sai na parede BB' não é mais uniforme.

ρ

ρ

ρ

ρ

Então

Como ρ então ρ , ou seja, existe uma quantidade de massa instantânea deixando a parede

Para calcular a força existente sobre a placa emprega-se a lei da conservação da quantidade de movimento na forma integral, que é a segunda lei de Newton

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \mathbf{v} dV = \sum \mathbf{F}$$

Onde $\mathbf{F}$ e $\mathbf{F}_c$ são as forças na superfície (normais e tangenciais) e as forças de corpo respectivamente. Para a placa plana as forças normais são desprezíveis e as forças tangenciais caracterizam a força de resistência friccional.

Em um regime permanente ou estacionário

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \mathbf{v} dV = 0$$

A quantidade de massa ρ e movimento $\rho \mathbf{v}$ na parede A

A quantidade de movimento na parede AB é zero

A quantidade de movimento na parede BB'

O contorno da parede A'B', está fora ou no limite tocando o contorno da camada limite no ponto B', então a velocidade em A'B' é a velocidade não perturbada . A quantidade de movimento na parede A'B'

Então

?

?

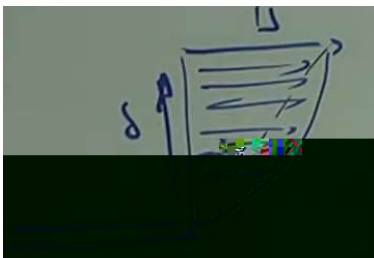
?

Então a força friccional será

?

É uma força com sinal oposto ao da velocidade incidente, ela se opões ao movimento.

Com a expressão acima seria possível calcular a força de fricção sobre a superfície da placa com uma exceção, ainda não se conhece o valor de . O valor do perfil de velocidade só seria possível com a solução diferencial das equações no interior da camada limite. Mas existe a opção, como solução de engenharia, a opção de se modelar o mesmo. Por exemplo escolhendo o perfil parabólico no final da placa, como na figura abaixo



O perfil poderia ser ajustado por um polinômio $y = ay^3 + by^2 + cy$. Para se obter as constantes a , b e c são necessárias três condições de valor inicial,

A terceira condição é fornecida pelo conceito de camada limite de Prandtl, em que o perfil de velocidades é uniforme ao longo de y , ou seja

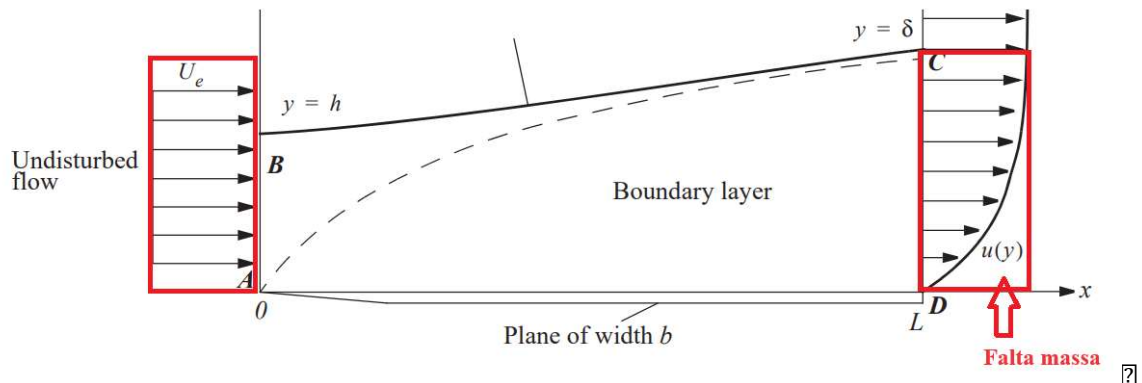
—

Tudo estaria resolvido se não estivesse faltando um único detalhe: qual o valor da espessura da camada limite no ponto x considerado, ou seja, como obter δ ? Essa resposta só será possível de ser obtida através da abordagem diferencial, como será visto a seguir.

A solução para as equações de camada limite de Prandtl, que trata sobre o fluido que escoar sobre uma placa plana semi-infinita, são conhecidas como solução de Blasius. Blasius era aluno de doutorado de Prandtl e em sua tese descreveu o desenvolvimento para a solução das equações de Prandtl.

O problema é relativamente simples, dada uma placa de espessura muito fina, sobre essa placa passa um escoamento alinhado com ela e com velocidade uniforme conhecida, u_∞ . A placa tem comprimento L , e as propriedades do fluido são conhecidas ρ e μ . O que se pretende é obter a espessura do fluido, δ , em uma região muito estreita, conhecida como camada limite.

Na solução do problema Blasius fez uma aproximação, que não é totalmente verdadeira: o campo de velocidades externo ao da camada limite não é perturbado pela presença dela. Na realidade não é isto que acontece, mesmo a camada limite sendo bastante estreita, porque o perfil de velocidades que chega na placa plana é uniforme, mas o perfil de velocidades que sai da placa não é, então existe um pequeno déficit de massa, conforme pode ser verificado na figura abaixo.



Como a massa não pode desaparecer então existe um pequeno deslocamento de massa na direção perpendicular a placa e para fora da camada limite, mas esse pequeno deslocamento de massa vai ser inicialmente negligenciado. Então, por hipótese, o escoamento externo à camada limite será considerado constante e, portanto, com ausência de gradiente de pressões.

As equações de Prandtl que descrevem o movimento do fluido são bidimensionais:

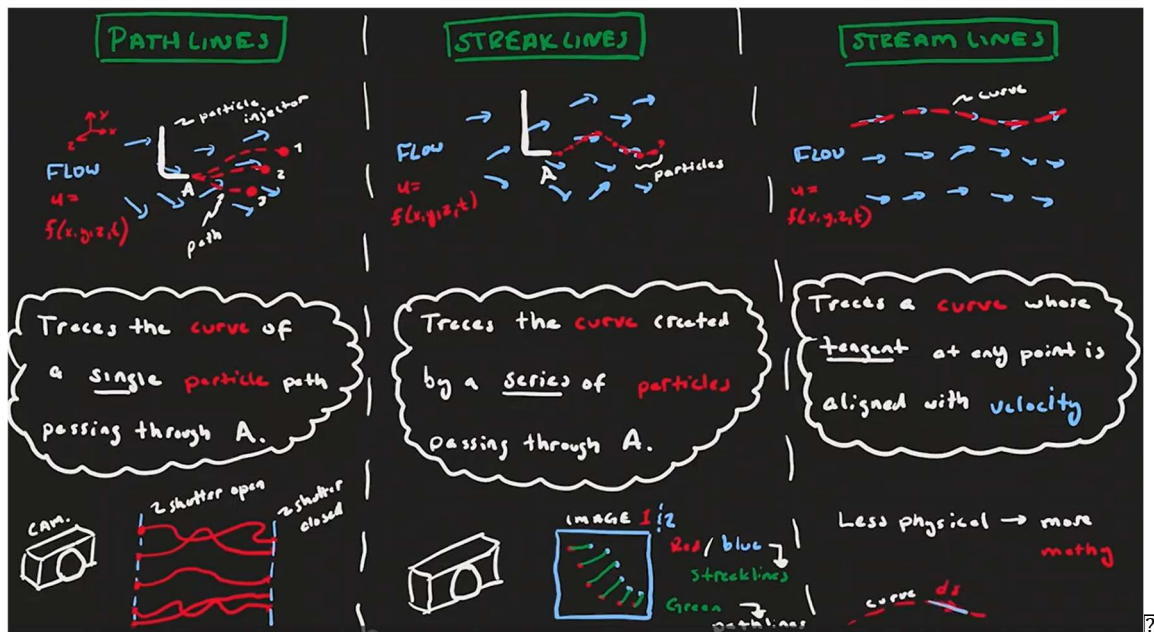
— $\frac{\partial}{\partial x}$ — $\frac{\partial}{\partial y}$

— $\frac{\partial}{\partial x}$ — $\frac{\partial}{\partial y}$

Os escoamentos bidimensionais são aquelas onde o escoamento pode ser completamente definido por linhas de corrente contidas em um único plano.

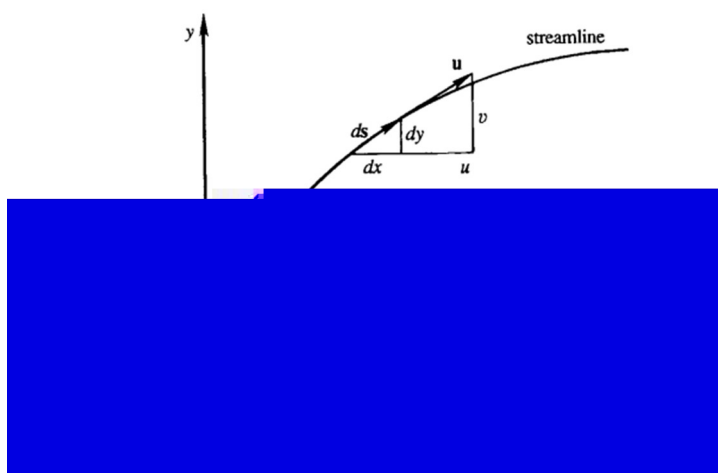
Não confundir linhas de corrente, com linhas de emissão e linhas de trajetória. Todas são formas de visualizar o escoamento. A visualização é sempre muito importante e, para auxiliar a observação e o tratamento em engenharia. A referência mais abrangente para a visualização de escoamentos ainda hoje é uma série de filmes produzido pelo National Committee for Fluid Mechanics Films, nos EUA, produzida na década de 1960 por Ascher Shapiro. Os filmes são em preto e branco e podem ser encontrados no seguinte endereço (2017):

<http://web.mit.edu/hml/ncfmf.html>



Antes de avaliar os dados é necessário definir o que são linhas de corrente. As linhas de corrente são uma família de curvas tangentes à velocidade do fluxo em um determinado instante para todos os pontos.

Como um ponto do fluido não pode ter duas velocidades diferentes ao mesmo tempo, as linhas de corrente diferentes nunca se cruzam. Esse princípio também é válido para uma mesma linha de corrente, ou seja, elas não devem se cruzar. Considerando uma linha de corrente, s , em um plano xy , como apresentado na figura abaixo



Tem-se que a inclinação da curva , —

A inclinação de , —

As linhas de corrente podem ser calculadas por:

$$- \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

Ou

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

Mostrando que a equação de continuidade

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

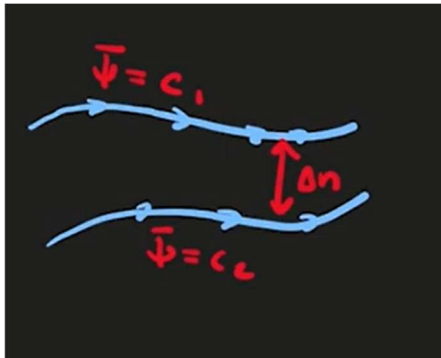
Levando em consideração a equação de movimento
para o fluido, temos:

Assim,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

Esta função permite a criação de uma única linha de corrente 2D que possui uma constante C . A interpretação física para a visualização deve ser entendida como de fluxo de massa. A função fornece um campo de fluxo de massa no escoamento e através dela é possível obter linhas de corrente com um valor constante C de fluxo de massa.

Construindo duas linhas de corrente dadas pelas funções ψ_1 e ψ_2 separadas pela distância $\Delta\psi$, como representado nas figuras abaixo:

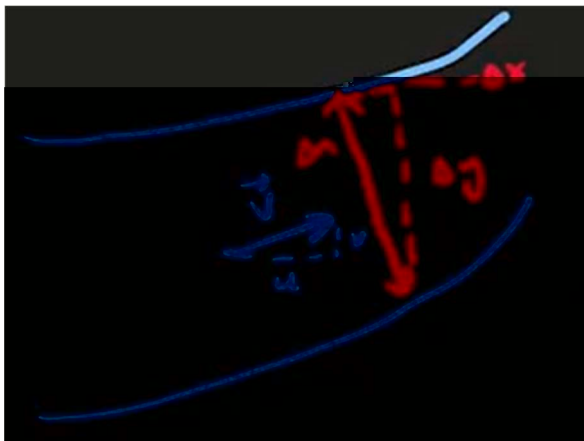


Então $\Delta\psi$

A variação de massa, por unidade de comprimento, para um escoamento permanente entre as duas linhas de corrente será

$$\rho \Delta\psi$$

Expressando $\Delta\psi$ em coordenadas cartesianas como apresentadas na figura abaixo



Fazendo $\Delta\psi = \psi_2 - \psi_1$

Então na forma diferencial tem-se

a

Mas pela regra da cadeia

a — —

De onde se concluir

—

—

Para o escoamento incompressível tem-se, em coordenadas cartesianas

—

—

A definição acima satisfaz a condição de conservação de massa porque substituindo-as na equação de conservação de massa tem-se:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2 \psi}{dx^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2 \psi}{dy^2} \right) = 0$$

Ou seja, quando é empregada uma função de corrente para definir o campo de velocidades não é necessário solucionar a equação de conservação de massa!

Então, o escoamento entre duas linhas de corrente é igual à diferença na função de escoamento. Consequentemente, se as linhas de corrente estiverem próximas umas das outras, o fluxo deverá ser rápido. Equivalentemente, a equação $\psi = C$, que mostra que a velocidade do fluxo aumenta com o gradiente da função de fluxo, ou seja, aumenta quando a distância entre duas linhas de corrente diminui. Os contornos de $\psi = C$ são as linhas de corrente. O valor de ψ em cima de um ponto acima de uma placa, por exemplo, é a razão volumétrica de escoamento entre a placa e aquele ponto.

Se existir um campo de velocidades expresso por uma função corrente não é necessário resolver a equação da conservação da massa! ψ é uma função escalar que reúne as duas velocidades u e v em um único parâmetro, podendo reduzir o número de equações empregadas. Blasius empregou esse conceito na solução da equação de Prandtl,

Na placa plana os perfis de velocidade $u(y)$ no interior da camada limite correspondem a diferentes valores da coordenada x , com exceção de $y=0$ onde devido a condição de aderência total as velocidades são nulas, mas as variáveis u e y variarão entre 0 e 1 independentemente do valor de x . Esta hipótese permite admitir que uma correta adimensionalização de cada perfil $u(x,y)$ resulte em todos sobreponíveis. Tal raciocínio é designado por hipótese de semelhança dos perfis.

A hipótese de semelhança dos perfis tem uma vertente matemática importante: se as variáveis dependentes e independentes do problema de camada limite forem adimensionalizadas através de fatores de escala convenientemente escolhidos, as equações de conservação de massa e de conservação de quantidade de movimento podem ceder lugar a uma única equação diferencial ordinária, válida para qualquer posição de x . A equação vai traduzir a dependência de uma única variável, f , em função de uma só variável independente, esta última resultante da conjugação de x e y .

Então, a hipótese de semelhança dos perfis pode ser enunciada da seguinte forma:

$$\frac{u}{U_\infty} = f(\eta)$$

onde η é a variável independente adimensional definida por

$$\eta = y \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}$$

e $f(\eta)$ é a função de perfil da velocidade u em função de η .

Para a hipótese de semelhança dos perfis, a equação de conservação de massa pode ser escrita da seguinte forma:

$$\frac{d}{dx} \left(\rho u y \right) = 0$$

Então uma escolha adequada, feita por Blasius para ρ , em sua tese de doutorado, para camadas limite de placa laminar, foi baseada na hipótese de que na camada limite as forças inerciais e as forças de atrito estão em equilíbrio.

$$\frac{d}{dx} \left(\rho u^2 y \right) = \mu \frac{d^2 u}{dy^2}$$

Então

$$\frac{d}{dx} \left(\rho u^2 y \right) = \mu \frac{d^2 u}{dy^2}$$

Logo, a hipótese de semelhança dos perfis pode ser enunciada da seguinte forma:

$$\frac{u}{U_\infty} = f(\eta)$$

$$\frac{v}{U_\infty} = g(\eta)$$

onde $f(\eta)$ e $g(\eta)$ são funções de perfil da velocidade u e v em função de η .

$$\frac{d}{dx} \left(\rho u^2 y \right) = \mu \frac{d^2 u}{dy^2}$$

Logo, a hipótese de semelhança dos perfis pode ser enunciada da seguinte forma:

Todas as variáveis, dependentes ou independentes, da equação de Prandtl podem ser expressas em termos das novas variáveis

Empregando a regra da cadeia

Fazendo $\eta = y \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}$ e definindo $\psi = \sqrt{\nu x} f(\eta)$ e substituindo

Derivando cada termo

Aplicando a regra dos produtos em $\frac{d}{d\eta} \left(\frac{d\psi}{d\eta} \right)$:

Com

Lembrando que $\frac{d}{d\eta} \left(\frac{d\psi}{d\eta} \right) = \frac{d^2\psi}{d\eta^2}$, então

Então a derivada da função de corrente em relação a x passa a ser redefinida por

Ou

As outras derivadas são

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$$

Inserindo as derivadas já calculadas

$$\frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$$

ou

$$\frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$$

Então a velocidade longitudinal passa a ser redefinida por

Obtendo-se agora a velocidade v

$$v = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$$

Empregando a derivada já calculada para —

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$$

Que resulta em

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$$

O novo valor de — é dado por

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$$

Com $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$

e $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$

— — ? —

O novo valor de — é dado por

— — ? — — ? —

Com — —

Chega-se a:

— —

A última deriva a ser definida é

— — — ? — — — ? — — —

Mas — —

então

— ? — ?? —

reescrevendo a equação de Prandtl

— ? — — ?

Hk ir fkal ? p?kl s p?s ofys bfp?obab fkfa p?bj ?rk l ?ab? ?b? ??I bj o kal ?nr b? ?
mofk nfl ?ab?l kpbos l ?ab? pp ?y?py?m?pbkq?bj ? ?e bd pb? ?

— —

— — ? ?
? —
—
— —

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0$$

Chega-se a

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

Dividindo por —

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

Resultando em uma equação diferencial ordinária de terceira ordem, que inclui no seu conjunto as leis de conservação de massa e conservação de quantidade de movimento para o escoamento laminar em torno de uma placa plana.

Onde

η — é uma função corrente adimensional

— é o perfil de velocidades na forma adimensional

— — é uma função associada a tensão cisalhante.

A expressão acima desenvolvida foi batizada por Prandtl por equação de Blasius em homenagem a seu aluno. Embora esta equação seja de terceira ordem, ela é ordinária e facilmente integrável. São necessárias três condições de contorno em

No entanto, as condições de contorno, junto a parede, são apenas duas

$$\eta = 0, \quad \frac{\partial \eta}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \eta}{\partial y} = 0$$

Porque quando a velocidade junto a parede e como a placa é sólida, pelo princípio da impenetrabilidade. Então, junto a parede, e isto só será verdade com devido a condição de não deslizamento; e

$\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{1}{2} \frac{d^2 v}{dy^2} = 0$

m o $\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{1}{2} \frac{d^2 v}{dy^2} = 0$

$\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{1}{2} \frac{d^2 v}{dy^2} = 0$

$\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{1}{2} \frac{d^2 v}{dy^2} = 0$

Porque quando a velocidade , e a igualdade só é possível com

Tem-se apenas duas condições de contorno junto a parede, a solução consiste em arbitrar um valor para e efetuar a integração através da camada limite até atingir um valor elevado de , verificar se existe convergência, se não, corrigir o valor arbitrado para , realizando um processo iterativo.

A solução geral para uma equação diferencial ordinária de ordem três, como no caso, consiste em gerar a partir dela 3 equações lineares de primeira ordem. Definindo estas funções como $u = u_1 + u_2 + u_3$

Fazendo

$u_1 = 0$ então $u_2 = 0$

$u_2 = 0$ então $u_3 = 0$

$u_3 = 0$ então $u_1 = 0$

Da equação principal tem-se

então $\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{1}{2} \frac{d^2 v}{dy^2} = 0$

Com isto as três equações diferenciais ordinárias a serem resolvidas são:

$\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{1}{2} \frac{d^2 v}{dy^2} = 0$

$\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{1}{2} \frac{d^2 v}{dy^2} = 0$

$\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{1}{2} \frac{d^2 v}{dy^2} = 0$

As condições de contorno, como descritas anteriormente, são:

$u = 0$

$u = 0$

$u = 0$

$u = 0$

A solução numérica, resolvida facilmente, por qualquer ferramenta matemática, fazendo um “chute” inicial, por exemplo, para $u = 0$, está apresentado no conjunto de gráficos abaixo no primeiro gráfico à esquerda, claramente a curva de u não está convergindo para a unidade quando a tensão cisalhante está longe da parede o que

demonstra um erro na condição inicial de $\eta = 0$. Por tentativa fazendo $\eta = 5$, na figura central do gráfico verifica-se uma melhoria em $\eta = 5$ mas ainda está incorreto. Com o valor $\eta = 5$, que foi o valor descoberto por Blasius a convergência ocorre, como pode ser verificado no último gráfico à direita.

É comum colocar o limite do contorno da camada limite na localização onde $\eta = 5$, quando este valor de velocidade é atingido, pode-se verificar no gráfico, que o valor adimensional da camada limite em uma dada posição x é 5, ou seja, $\eta = 5$. Então

—
— $\eta = 5$

Nr bObpr iq 0j 0

—
— 0

— 0
—

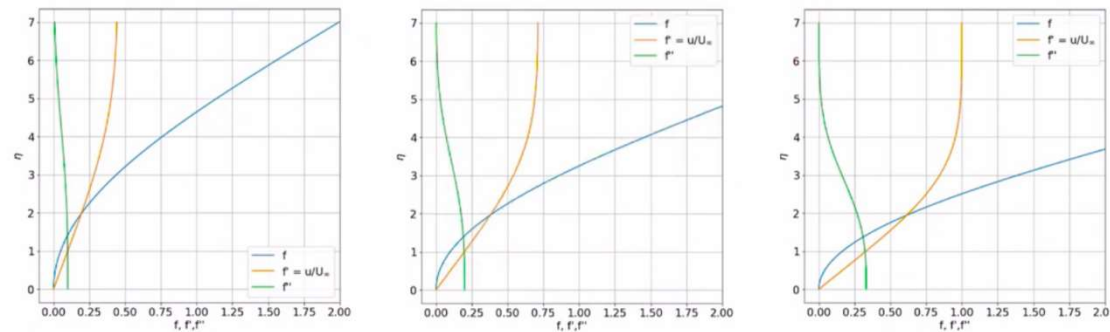
j r iqmf kal 0n 0 0

— — 0
— —

Obpr iq al 0j 0

— 0

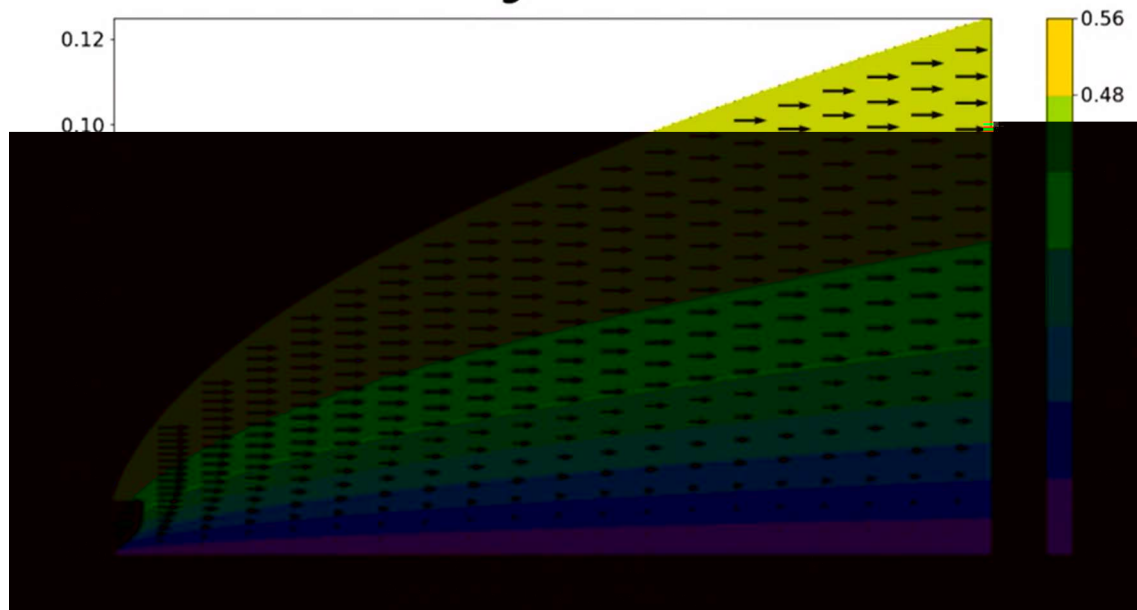
BpObpr iq al 0 0j mibp 0 r fq 0 q 0



O valor da equação de Blasius tem caráter universal, porque uma vez calculado, é válido para qualquer valor da coordenada x , refletindo a semelhança dos perfis de velocidade na camada limite.

Na figura abaixo tem-se um exemplo do perfil de velocidades longitudinais e também pode-se verificar o aumento de sua espessura da camada limite e sua estratificação.

Velocity Profiles



Quando a equação de Blasius foi resolvida se tornou possível pela primeira vez calcular a força de fricção exercida por um fluido junto à parede de uma placa plana. Durante muitos anos esta hipótese foi considerada como impossível por grande parte da comunidade acadêmica. Não havia como fazer medições diretas da fricção na parede de forma a garantir que uma teoria fosse consolidada. A primeira medição de fricção junto a parede foi no Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia), em 1953, por Satish Dhawan, um matemático e engenheiro aeroespacial indiano, amplamente considerado o pai da pesquisa experimental em dinâmica de fluidos na Índia, reconhecida atualmente como uma grande nação em estudos e pesquisas hidrodinâmicas.

O emprego da solução de Blasius pode claramente ser aplicado na determinação da resistência friccional de uma placa plana desde que o escoamento seja laminar. A força de cisalhamento junto a parede é dada por

—

Ela será obtida a partir de

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) = -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}}$$

A derivada — deve ser obtida para . Mas o valor de já foi determinado quando determinando o valor de condição inicial para a solução da equação de Blasius

?

Então, substituindo na equação inicial

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) = -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}}$$

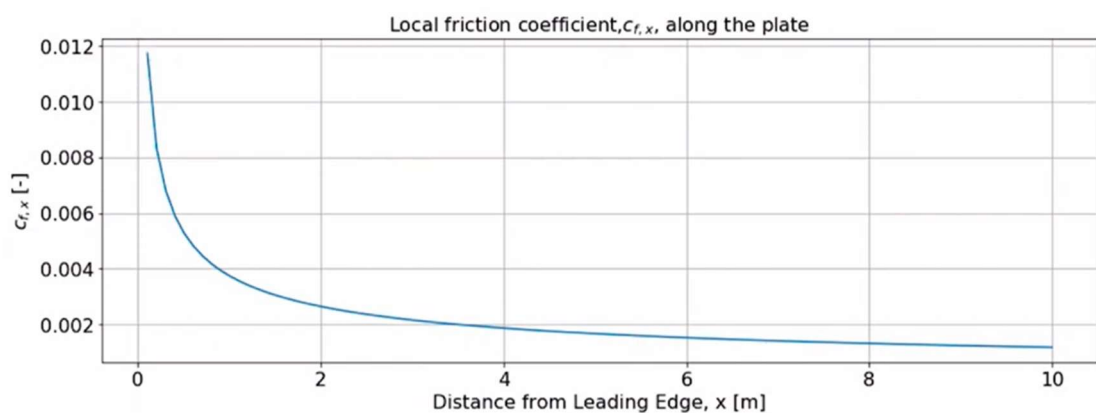
Adimensionalizando a expressão acima, tem-se o coeficiente de resistência friccional local, , porque ele é obtido em uma dada posição x da placa.

$$\frac{c_{f,x}}{2} = \frac{\tau_w}{\rho U_\infty^2} = \frac{\mu \left(\frac{d\psi}{dy} \right)_{y=0}}{\rho U_\infty^2} = \frac{\mu}{\rho U_\infty^2} \left(\frac{d\psi}{dy} \right)_{y=0}$$

Ou seja

$$\frac{c_{f,x}}{2} = \frac{\mu}{\rho U_\infty^2} \left(\frac{d\psi}{dy} \right)_{y=0}$$

Plotando-se o valor do coeficiente de resistência friccional local ao longo do comprimento da placa tem-se



O valor médio dos coeficientes de resistência friccional local, $\bar{C}_{f,x}$ ao longo do comprimento da placa, enquanto x possuir camada limite laminar é dado por

$$\bar{C}_{f,x} = \frac{1}{x} \int_0^x C_{f,x} dx = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{0,664}{\sqrt{x}} dx = \frac{0,664}{\sqrt{x}} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{0,664}{\sqrt{x}} \left[2\sqrt{x} \right]_0^x = \frac{0,664}{\sqrt{x}} \cdot 2\sqrt{x} = 1,328 \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Portanto, a resistência friccional de uma placa plana em regime laminar será:

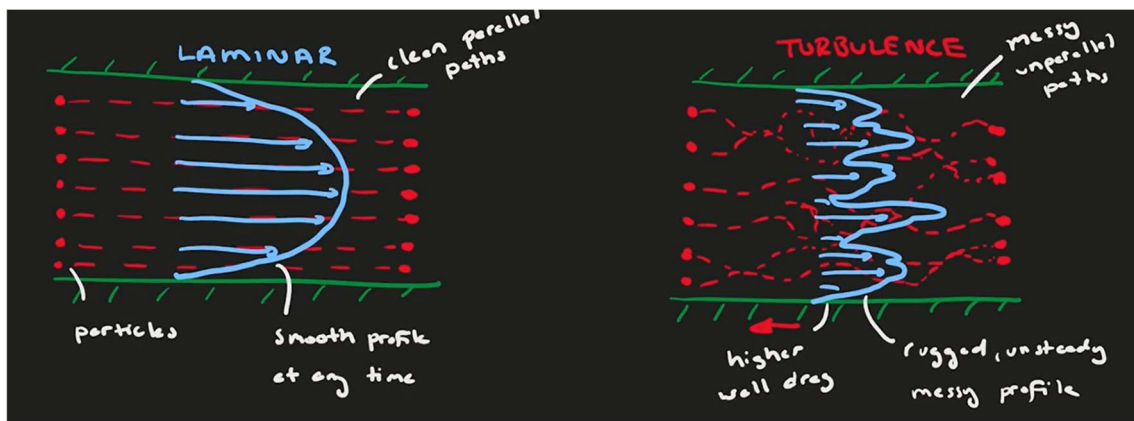
$$R_{f,x} = \bar{C}_{f,x} \cdot \frac{\rho}{2} U^2 \cdot b \cdot x = 1,328 \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\rho}{2} U^2 \cdot b \cdot x = 0,664 \rho U^2 b \sqrt{x}$$

(Pag 10 antigo PNA-Vol II equação 15, pag 54 novo PNA Resistance and Flow eq 6.15)

A resistência associada a camada limite laminar para um navio ou para um avião é de pouca importância. No entanto, seu estudo serve de base para a melhor compreensão do escoamento turbulento. Na figura abaixo tem-se um resumo dos estudos e pesquisas realizados com camada limite, destacando-se os trabalhos de Goldstein e Tollmien, de 1930, onde foi empregada a técnica, muito empregada em túneis de vento, de se medir a diferença de quantidade de movimento na esteira em relação a quantidade de movimento na entrada de uma placa plana, resultando na força friccional total.

A turbulência está presente em praticamente todos os escoamentos reais, por exemplo, nos escoamentos atmosféricos que ditam o clima na Terra, como a poluição é transportada e é impossível criar um sistema de previsão meteorológico sem sua inclusão; no projeto de automóveis para definir o menor arrasto e menor consumo de combustíveis; nos navios é de grande importância, porque ela é a responsável pela maior componente da força de resistência total: a friccional; o escoamento ao redor de uma célula no interior de veias e artérias, gera uma esteira turbulenta e; em um navio, no interior da camada limite, o escoamento é praticamente todo turbulento, em função do alto número de Reynolds devido ao longo comprimento do navio.

Na figura abaixo é feita uma comparação entre os escoamentos laminar e turbulento entre duas placas planas conduzidas apenas pelas forças de pressão. No escoamento laminar, no lado direito, o escoamento é estável, totalmente desenvolvido e 2D; caso fossem inseridos rastreadores nas partículas fluidas representadas pelos pontos vermelhos, verificar-se-ia que as trajetórias são paralelas e organizadas, com a velocidade $u(y)$ com perfil parabólico, como já calculado. No escoamento turbulento, o escoamento é instável e 3D, colocando os mesmo rastreadores nas partículas, as trajetórias seriam totalmente confusas e desorganizadas, não seguindo o paralelismo, o perfil de velocidades é flutuante, instável, não se repetindo no tempo e nem no espaço, próximo as paredes tem-se uma maior quantidade de movimento, induzindo um gradiente de velocidades maior e como consequência uma força de cisalhamento maior



Turbulência é um regime onde movimento do escoamento é tridimensional e dependente do tempo, portanto não permanente, envolvendo a presença de uma miríade de vórtices ou turbilhões, contínuos e adjacentes, que pelo mecanismo de estiramento, se estendem no tempo, fazendo com que as flutuações das velocidades sejam levadas a se estenderem por uma gama de comprimentos de ondas, desde um mínimo determinado pelas forças viscosas até um máximo definido pelas condições limítrofes do escoamento. Ou seja, o escoamento médio cede energia cinética aos vórtices de maior escala, que ao estirarem, se desdobram e transmitem energia para outros de menor escala, os gradientes de velocidade são maiores à medida que as escalas de comprimento diminuem. O que impede a descontinuidade devido a um aumento inicial sucessivo de velocidade é a dissipação viscosa, a dissipação viscosa é

menor quanto maior for o número de Reynolds local. A escala em que ocorre a dissipação viscosa é conhecida como escala de Kolmogorov. Em um escoamento em regime turbulento, em cada escala de vorticidade existe um papel específico no transporte de suas diferentes propriedades, ou seja, diferentes escalas exercem diferentes papéis na dinâmica do movimento.

Uma das características dos escoamentos turbulentos é a presença simultânea de uma grande quantidade de vórtices numa vasta gama de escalas temporais e espaciais, ou seja, envolve muitas escalas características. O espectro de energia da turbulência é análogo ao espectro de cores que aparece quando uma luz branca atravessa um prisma. Neste processo, observamos que a luz branca é composta por diversas cores (i.e., vários comprimentos de onda ou frequências) superpostas. Com relação à turbulência podemos desenvolver uma análise similar e identificar, dentro do campo turbulento, vórtices de diferentes tamanhos contribuindo para a energia turbulenta total. Dentro deste espectro, os maiores vórtices drenam energia do escoamento médio e a transferem para outros menores, e estes para outros menores ainda, e assim sucessivamente. Cria-se então um processo contínuo de transferência de energia, que vai em direção a uma escala de tamanhos onde a energia passa a ser dissipada pelas tensões viscosas, atingindo-se um estado de equilíbrio. Esse processo é conhecido por "cascata de energia" e foi descrito por Kolmogorov em 1941. Escoamentos com altos números de Reynolds são caracterizados pela existência de várias escalas de comprimento, as quais possuem um limite superior, que é imposto pelas dimensões físicas do escoamento (corpo d'água), e um limite inferior, o qual é determinado pela ação difusiva da viscosidade molecular

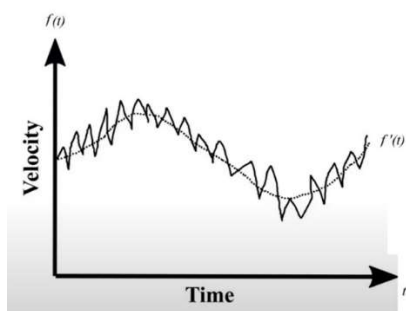
Apesar da definição de turbulência não ser precisa, no entanto, três conceitos estão associados a ela, quando relacionados ao escoamento turbulento:

- é imprevisível, no sentido de que uma pequena incerteza nas suas condições iniciais se amplifica de modo a tornar impossível uma predição determinística precisa de sua evolução.
- é capaz de misturar suas quantidades "transportáveis" muito mais rapidamente do que se apenas processos de difusão molecular estivessem envolvidos no fenômeno.
- envolve muitas escalas características.

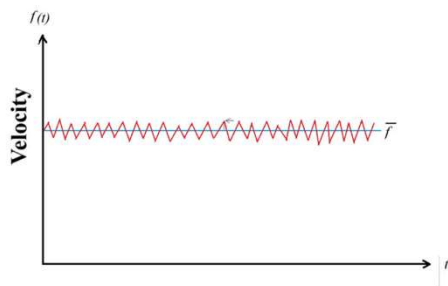
Reynolds no final do século XIX, como solução de engenharia, procurando através de experimentos, isolar o que era importante na geometria do problema e importante para a descrição do escoamento, decompôs o escoamento turbulento em uma parte "média", ou de grande escala de uma parte "flutuante", ou de pequena escala. Desta forma a solução encontrada dos casos seria de remover as menores flutuações turbulentas por uma conveniente promediação das equações governantes. Para isso adota-se uma

simplificação usual que é a separação. A separação consiste em considerar cada variável global de um escoamento turbulento como sendo composta de uma parte "média" ou de grande escala, e uma parte "flutuante" ou de pequena escala, em que apenas os efeitos gerais, não os detalhes, aparecem no modelo. Assim, o escoamento médio é aquela parte diretamente associada com as condições medidas pelo observador, ao passo que a turbulência é a parte mais inconstante do escoamento associada com as perturbações de pequena escala, "não controladas" pelo observador, mas inevitavelmente presente em qualquer escoamento real.

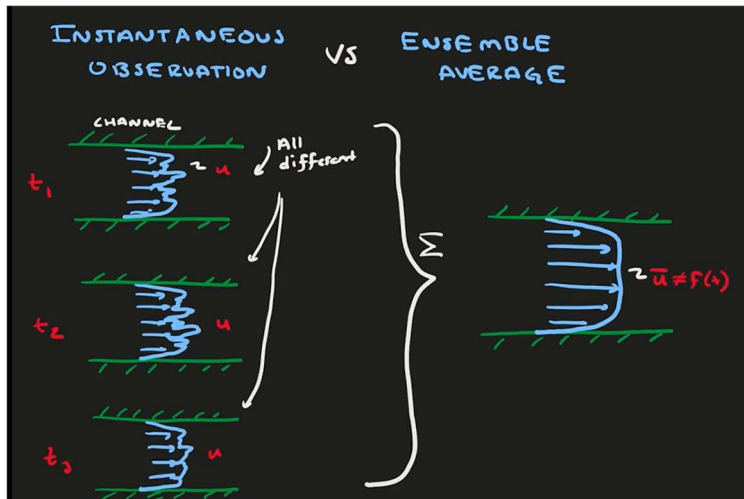
Uma grandeza física f característica do escoamento, pode ser escrita como a superposição de um valor médio $\bar{f}$ e uma flutuação f' , de modo que $f(t) = \bar{f} + f'(t)$. No gráfico abaixo tem-se um exemplo, para a velocidade $f(t)=u$, em um escoamento não permanente, então



O período no qual as observações no tempo para que $\bar{f}$ represente a média total que é composta das médias de velocidades espaciais e da média das velocidades temporais, que não pode ser grande, porque senão as variações médias espaciais podem acabar por não serem incluídas na solução do problema e curva, como apresentado na figura abaixo



É importante observar que a média obtida em um escoamento turbulento é uma média que não é apenas função do tempo, e sim uma média agrupada, como pode ser visto na figura abaixo. A média temporal em hidrodinâmica não existe, o que existe é uma média no sentido matemático estatístico, sendo este valor médio é que será referência para o cálculo das forças de resistência friccional do navio, da força de sustentação, do arrasto induzido, etc. As exceções onde a média não pode ser utilizada são os pontos onde existam rupturas na estrutura, cavitação, onde o valor máximo da força é o que deve ser empregado



Considerando a média no tempo

—

O período T , não é exato e vai depender de quem está observando o fenômeno para dizer qual o período adequado para que a média das oscilações espaciais não seja perdido.

Outra forma, seria obter a média da velocidade por unidade de volume

—

Ou até mesmo fazer uma série de amostragens e obter a média por

—

Existem diversas teorias sobre a estatística de escoamento que indicam qual a forma adequada para se obter a média, que não é escopo deste capítulo. Aqui será dada a abordagem da média temporal.

O processo de média, possui as seguintes propriedades:

1 - a média de uma média é a própria média e a soma das médias é a média das somas, então a média de uma flutuação aleatória é nula, ou seja

c

Como a média da média é a própria média

c c

Então

2 – A média das derivadas é a derivada da média, porque tanto na integração como na derivação os operadores são lineares.

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{T} \int_0^T \dots dt = \frac{1}{T} \frac{d}{dt} \int_0^T \dots dt$$

E

3 – Considerando um valor escalar a , então

4 – Não se pode distribuir média entre o produto de soma de duas quantidades diferentes

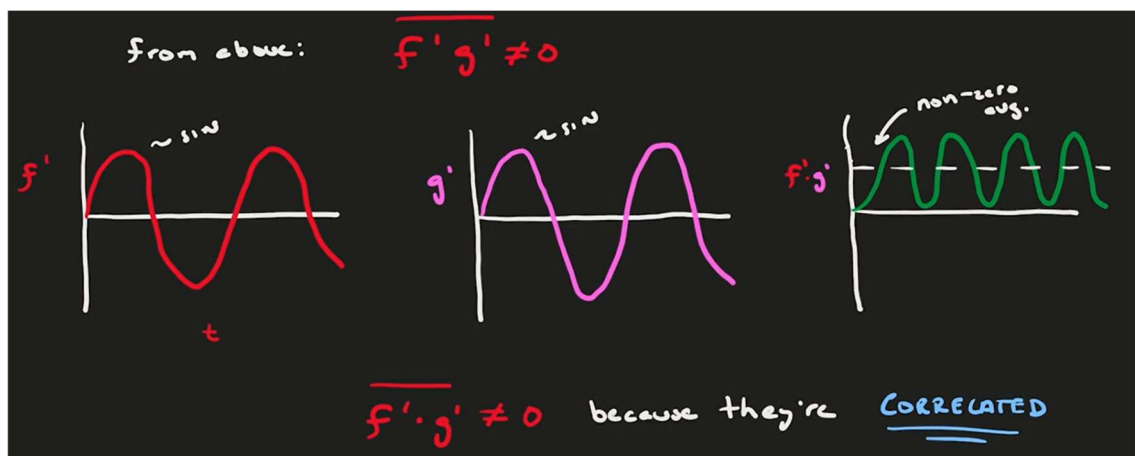
Exemplo

?

Mas e

Então

E a média de não é necessariamente zero, como pode ser verificado no exemplo abaixo



Quando aplicando a decomposição de Reynolds e obtendo a média da decomposição aplicada as leis de conservação de massa e quantidade de movimento é obtido um

conjunto de equações conhecido como RANS (Reynolds Average Navier Stokes) e seu desenvolvimento pode ser resumido nos seguintes passos:

1 - Selecione as equações originais – no caso, conservação de massa e de quantidade de movimento

2 – Aplique a decomposição de Reynolds,

3 – Obtenha a média da decomposição

c

4 – Obtenha novas equações que se apliquem apenas as médias

Aplicando a decomposição de Reynolds para a equação de conservação de massa tem-se, como equação original

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

_____ ?

Rkpbofkal  pp  p ri q al  k  nr l   ofdfk i 

  ebd  b   

_____ ?

Lr  bg   q k    l j q ofl  al p  il ob   afl p    bil fa ab   r k    l j q ofl  
a   ir    p a p  bil fa ab    k abj  l       ab  l kpbos l  ab   pp  

mif kal  ab l j ml pf l  ab  bvkl iap k  bn    a   r k fa ab ab   l sfj bk   
k  afob l    

_____            

?

Lno ufj l m ppl a b qo af a b l j m pf l k l bkq kq p bkal p bnr b

?

?

Nr b bpr iq k p bdr f k b nr l

?

mif kal b bdo a l m l ar d

Bkq l

Mbi b f a b l k p b s l a b p p b j p b

Obpr iq kal b j

Pr p f r f kal k b nr l a p af p o f d f k i

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\rho u \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)$$

Mostrando a forma geral da equação de conservação de momento na direção x, considerando a hipótese de fluido newtoniano e escoamento incompressível.

$$\rho \frac{D u}{D t} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\rho \frac{D v}{D t} = \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) = \mu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

As três equações acima em conjunto com as duas equações de massa compõem as equações médias de Reynolds-Navier-Stokes (RANS).

Quando comparando as equações de Navier-Stokes com as promediadas por Reynolds, verifica-se a existência de novos termos associados às tensões cisalhantes:

$$\begin{aligned} \tau_{xx} &= \mu \frac{\partial u}{\partial x} \\ \tau_{yy} &= \mu \frac{\partial v}{\partial y} \\ \tau_{xy} &= \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

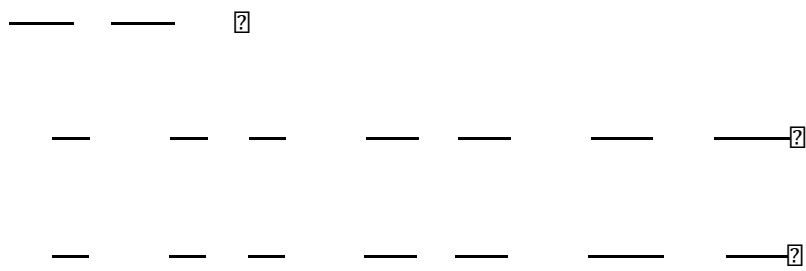
Ou seja, os termos de flutuações turbulentas produzem o equivalente a uma tensão adicional ao escoamento médio, conhecida como tensão de Reynolds, ou “viscosidade turbulenta”, porque ela apresenta um efeito aparente do aumento da viscosidade e por terem as mesmas dimensões da tensão de cisalhamento. A tensão de Reynolds ou viscosidade turbulenta é difícil de ser medida, estimada ou calculada.

Alguém poderia então perguntar a razão para se empregar as equações promediadas de Reynolds, a resposta é simples: a turbulência é por sua natureza 3D, mas a interação das flutuações turbulentas com o escoamento médio pode ser estendida a uma camada limite bidimensional, 2D. Tal constatação sugere a formulação de um modelo de turbulência pseudolaminar, também conhecido como modelo de Boussinesq. Então a equação da camada limite é reescrita em termos de valores médios e termos adicionais devido à tensão de Reynolds, resultando em 3 equações



?

Lr?



Os termos da soma da soma da tensão cisalhante com a tensão de Reynolds, são conhecidos como tensão cisalhante efetiva.

Com a existência da nova classificação a tensão cisalhante original passou a ser chamada de tensão laminar. Na figura abaixo tem-se o comportamento da tensão efetiva, laminar e turbulenta, pode-se verificar que a existência da tensão laminar só ocorre em regiões muito próximas da parede.

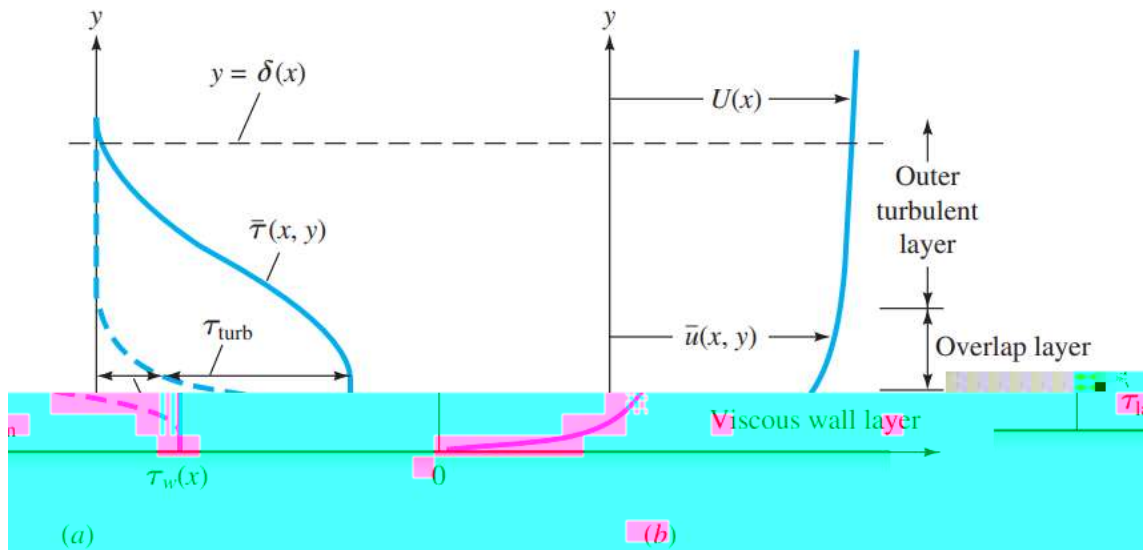
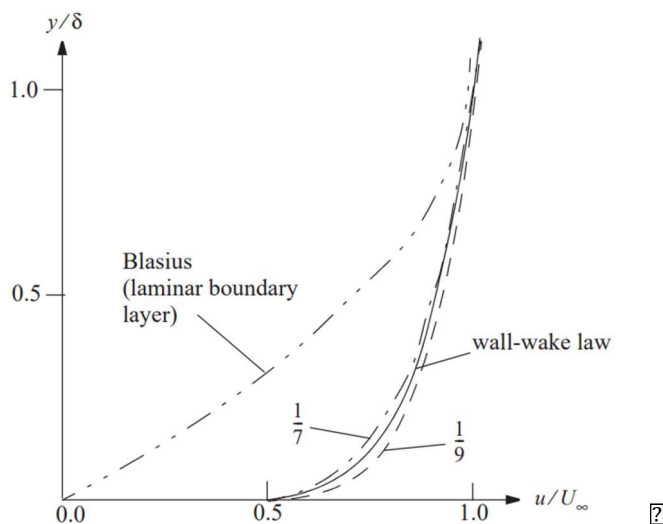


Fig. 6.9 Typical velocity and shear distributions in turbulent flow near a wall: (a) shear; (b) velocity.

Contrariamente a tensão cisalhante laminar a tensão de Reynolds não depende linearmente dos gradientes da velocidade média. A tensão cisalhante laminar exerce suas propriedades em escala molecular e é materializada por μ , uma propriedade do fluido, que mantém uma constante de proporcionalidade entre τ e $\frac{du}{dy}$; a segunda manifesta-se através de diferentes escalas de vórtices e é uma propriedade do escoamento (elas variam de ponto para ponto e dependem da “história do escoamento”). A tensão de Reynolds não é uma constante e a grande dificuldade está em relacioná-la com o campo médio de velocidade.

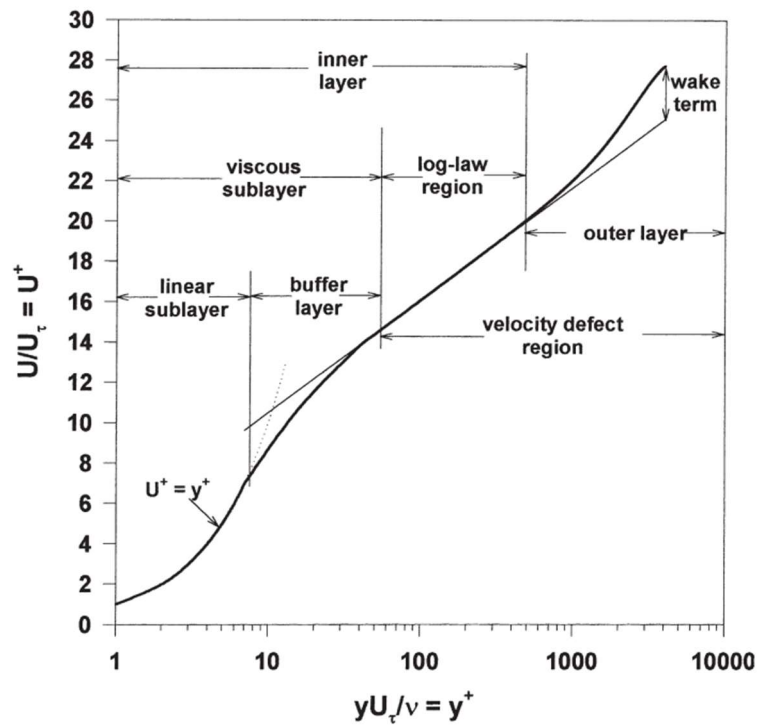
Ao comparar camada limite laminar com a turbulenta pode-se destacar algumas características marcantes. Por exemplo, no gráfico abaixo tem-se no eixo das ordenadas uma distância perpendicular a uma parede normalizada pela espessura de perturbação do escoamento, ou seja, independentemente do valor da espessura da camada limite ela fica limitada entre zero e um; no eixo das abscissas tem-se a razão entre velocidade média e a velocidade do escoamento não perturbado, também normalizada. A primeira diferença que pode ser observada é que a curva da camada limite laminar é sempre constante e a da camada limite turbulenta é mais “assentada”, demonstrando que próximo à parede ($y=0$) a velocidade média é maior e pode apresentar diferentes perfis, dependendo das características do escoamento



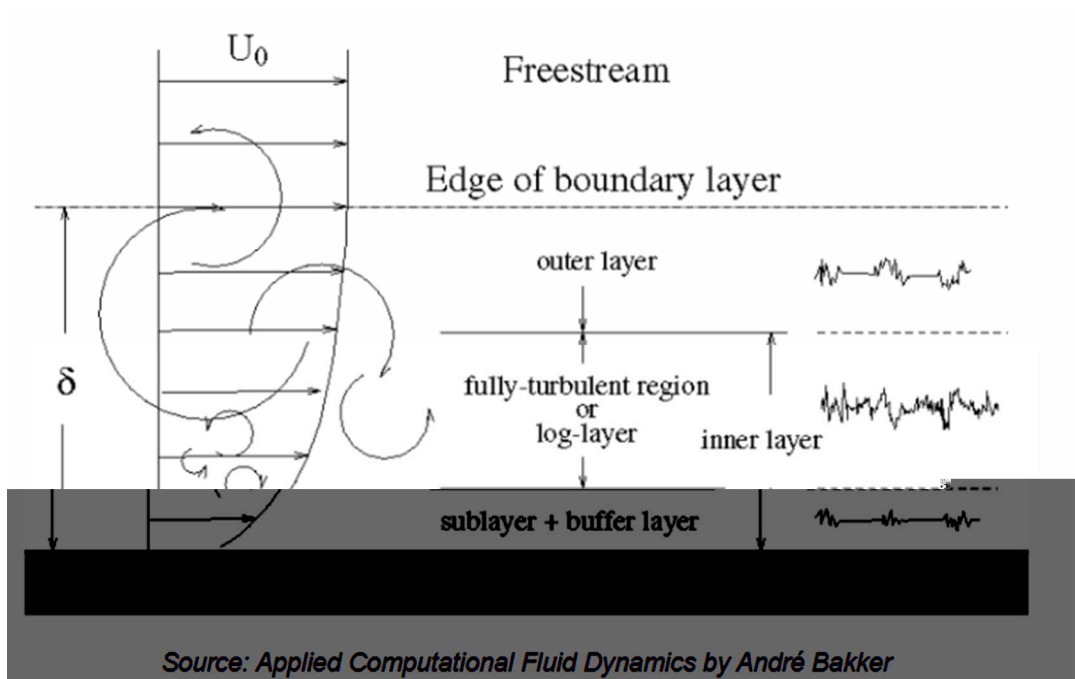
A maior velocidade junto à parede mostra que a força de cisalhamento é maior na camada limite turbulenta, como pode ser verificado no gráfico abaixo.

Não existe solução analítica para a camada limite turbulenta. As soluções são fundamentadas em modelos empíricos dados por observações e resultados medidos experimentalmente. Modelos empíricos são limitados e podem ser aplicados somente no caso em que foram observados. Esta é uma das razões da dificuldade para extrapolação de resultados obtidos entre modelos para protótipos de navios quando tratando da resistência friccional.

Nas duas figuras abaixo é apresentado o padrão do perfil de velocidades no interior da camada limite turbulenta. O perfil de velocidades no interior da camada limite pode ser

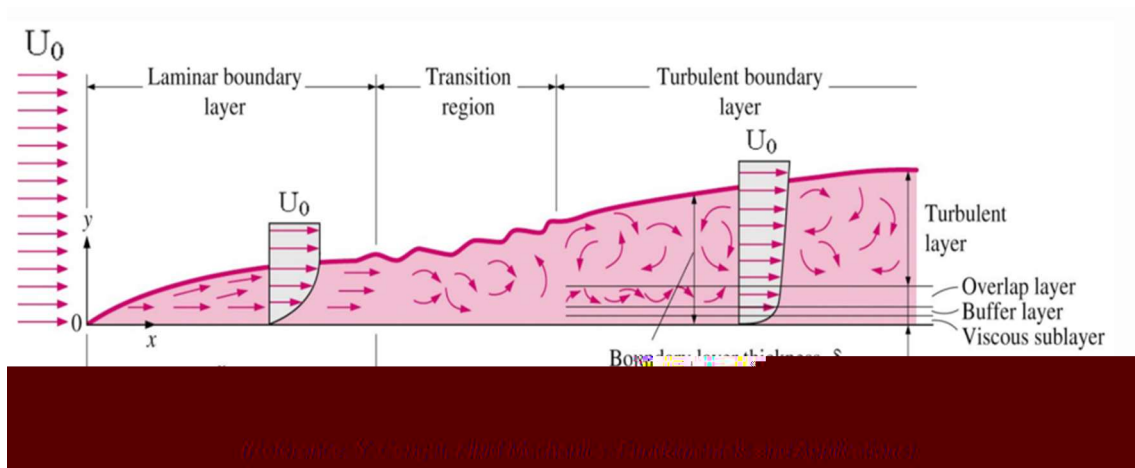


2



2

Na figura abaixo é apresentado um exemplo do desenvolvimento da camada limite laminar, da transicional e da turbulenta, em uma placa plana.



?

Alguns detalhes podem ser observados na figura, a espessura da camada limite laminar é menor do a espessura da turbulenta. A razão deste aumento de espessura se deve ao fato de que em regimes turbulentos existe muita troca de quantidade de movimento fazendo com que a dissipação seja muito maior devido a um efeito de cascata turbulenta, e, se a dissipação é maior o escoamento é retardado mais fortemente. Apesar deste aumento da camada limite turbulento a hipótese de que a espessura da camada limite ser muito menor do que o comprimento da placa ainda será mantido, , fato verificado experimentalmente.

A camada limite transicional possui difícilíssimo tratamento matemático e do ponto de vista prático são delimitados os pontos limites do início e final da transição e feita uma interpolação entre a solução para o regime laminar e o turbulento.

O ponto de partida para definição da estrutura da camada limite turbulento são as equações média de Reynolds-Navier-Stokes (RANS), para um escoamento incompressível, bidimensional e permanente

??

— — ?

— — — — — — — ?

— — — — — — — ?

Existem 6 incógnitas: apenas 3 equações.

Com a hipótese de que a espessura da camada limite é muito menor do que o comprimento da placa então — —, então

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u}{L} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{u}{\delta}$$

Um fato constatado experimentalmente é que na região denominada de externa da camada limite, a região de von Karmman, a grandeza relevante para as velocidades é a velocidade u , para a geometria da placa, o comprimento L e para a distância y , a espessura da camada limite δ . Na região interna quando muito próximo da parede a ordem das flutuações (u') e da velocidade média próxima a parede, u , é da ordem de uma velocidade característica, conhecida como velocidade de atrito u_τ , definida a partir de resultados experimentais por

$$u_\tau = \frac{\tau_w}{\rho}$$

onde τ_w é a tensão de cisalhamento na parede e ρ a densidade do fluido.

$$u_\tau = \frac{\tau_w}{\rho}$$

Assim, a velocidade de atrito u_τ é a velocidade característica da região próxima da parede. A velocidade média u é da ordem de u_τ e a distância y é da ordem de δ . Portanto, a velocidade u é da ordem de u_τ e a distância y é da ordem de δ .

Assim, a velocidade u é da ordem de u_τ e a distância y é da ordem de δ .

$$u_\tau = \frac{\tau_w}{\rho}$$

Mostrando que a velocidade u é da ordem de u_τ e a distância y é da ordem de δ , podemos concluir que a velocidade u é da ordem de u_τ e a distância y é da ordem de δ .

Com essas substituições, o perfil de velocidades $u(y)$ pode ser substituído na forma funcional por

Que na forma adimensional fica reduzida a

$$\frac{u}{u_\tau} = f\left(\frac{y}{\delta}\right)$$

Na equação de movimento os termos de inércia do movimento em x , $\frac{\partial u}{\partial x}$ e $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ são da ordem da região externa da camada limite turbulenta, $O(1)$

Os termos de inércia do movimento em y , $\frac{\partial u}{\partial y}$ e $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, são da ordem da espessura da camada limite, $O(\delta)$.

No lado direito das equações todas as aproximações feitas para a camada limite laminar também se aplicam aos seus valores médios. Desprezando todos os termos de $O(\delta)$, chega-se ao conjunto de equações

_____ δ

_____ δ

Tem-se agora três incógnitas: δ

Pode-se agora dividir a camada limite em 3 regiões específicas

1. Camada exterior inercial onde predomina a quantidade de movimento, ou seja, onde o escoamento tem dificuldade para ser desacelerado, onde as forças —
— e — δ — dominam.
2. Camada viscosa, é aquela muito próxima a parede onde as forças viscosas dominam de forma similar ao escoamento laminar, onde — domina.
3. Camada turbulenta, que com suas oscilações fica na região intermediária onde — domina.

δ

Na figura acima, são apresentadas essas três camadas, ou regiões, com suas respectivas espessuras. Na região de transição da camada viscosa para a turbulenta necessariamente a ordem de grandeza das forças tem de ser igual, então, a ordem de grande viscosa $O(\text{viscosa})=O(\text{turbulenta})$, e, na transição da camada turbulenta para a inercial também deve existir igualdade $O(\text{turbulenta})=O(\text{inercial})$.

Para a δ

?

Bumbofj bkq ij bkq? ?bof f al?nr b? ? il o?a ?pmbppro ?a ?pr j a ?fp l p ? ?
? bo ?ab? ?a ?pmbppro ?a ? j a ?ifj fqb? ?L?s il o? ?j rfd ?mbnr bkl ?ml o?
bubj ml ? ?m o ? ?ydr ? ?oabj ?ab?do kab ? ?ab? ? ? il o?ab? ?a ?oabj ?ab?
??r?bg ? ?pmbppro ? ?a ?oabj ?ab? ? bql p?r ? ? fi j bql ? l?bkq kq ?
?kbp ?bdf l?bj ?l kg kq ?l j ?j ?m oq?a ?bdf l?ro ribkq ?l q if kal ?mbk p?
?a ?pmbppro ?a ? j a ?ifj fqb? ?nr b? l oobj ? ? fl o?m oq?al p?bdf p?fp l pl p?
C b?nr inrb?fm?ab? baf l?k ?p i ? bkl o?nr b? ?ab? fi j bql ? ? rfd ?af fi ?
ml onrb? ?kppr j bkq ?k l ?ml ab?nboqro o? ?p l j bkq ? ?p l ?k b bppyof p? bo ?ab?
? fi ? bafa p?ml o?bdr kal ?m o ?pb? qbo?j ? il o?nr b?bg ?l k fys bi ?

?nr l ?a ?nr kqfa ab?ab? lsfj bkq ?m?lufj a ?m o ?ppq ?bdf l ? ?

— ?

?plir l ?m o ?ppq ?nr l ?l j b ?kqdo kal ?l ?l kdl ?ab?

— ? — ?

p?bj ? ? ?l kpq qb? ?dr i ? ?pkp l ?fp ie kq?k ?m obab? ?

— ?

Rkqdo kal ?kls j bkq?

— ? ? ?

— ?

?l kpq kq? ? ? bol ?ml onrb?nr kal ? ? ?

Ob oo kg kal ? ?nr l ?bj o kal ?nr b? —?

— —?

Lr?

— —?
—

Ab fkfkal ?

— ?

b?

_____ ?

e bd pb 2 2plir l 2a 2bnr l 2m o 2 2obdf l 2sfpl p 2bj mbd kal 2do kab p 2
afj bkpfl k fp 2 j 2ab 2bil fa ab 2 2b 2rqp 2abafpzk f 2 2

?

2pl ir l 2 2fkb o2 r2pbg 2bj 2hr inr bo2 l o q ofl 2bj 2hr inr bo2 2bpb2k 2obdf l 2
 sfp l p 2 2obpriq al 2a 2s bil fa ab2 2bj 2rk l 2a 2afp2k f 2 2pboy2bj m ob2 j 2
 obq 2ab2 2do r p2Pb2 2s il o2ab2 2mr abo2pbo2 bafal 2bj pb2 2b2kp l 2fp ie kqb2k 2
 m obab 2L2mfj bfol 2fbkcfp 2 2l kpbdr fo2 baf o2bp 2rk l 2 2f2 F2Q vil o2bj 2 2
 k 2 j a 2fj fqb2qj l pc of 2b l 2mbi 2hr i2 2pl ir l 2 2l keb fa 2l j l 2pl ir l 2
 ab2Q vil o2

Abdf lro ribkq

Para a região turbulenta, observando a ordem de grandeza das forças, tem-se

Os termos inerciais à esquerda valem na região externa, ou inercial, e estando longe da parede, então a ordem de grandeza é dada por

— — □ ?
 □ ?

A espessura da camada turbulenta, δ_t , é da ordem de grandeza

— ?

ocupa cerca de 20% da camada limite.

A equação da quantidade de movimento para a região turbulenta é aproximada por

Na região inercial a espessura da camada limite inercial, δ_i , é o valor médio da camada limite. A equação da quantidade de movimento para a região inercial é aproximada por

Para escoamentos turbulentos na proximidade de paredes, existem leis, de tipo semiempírico, que representam o escoamento médio com grande simplicidade e grau de precisão frequentemente satisfatório. Estas leis, são conhecidas como leis de parede, foram propostas com base em técnicas simples como a análise dimensional e ajustadas de modo a respeitar todo um conjunto de medições experimentais. Delas, se destacam a lei logarítmica, a lei do defeito de velocidade e a lei de potência.

Na zona intermediária da camada limite, na região turbulenta, a velocidade média $\bar{u}$, varia de forma logarítmica com a coordenada y .

A equação para a região turbulenta pode ser aproximada por

$$\bar{u} = \frac{u_\tau}{\kappa} \ln \left(\frac{y}{y_0} \right)$$

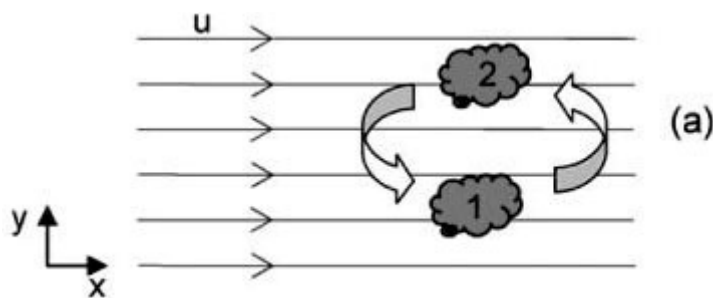
Para a solução desta equação é necessário encontrar alguma relação funcional entre $\bar{u}$ e as grandezas do escoamento

$$\bar{u} = \frac{u_\tau}{\kappa} \ln \left(\frac{y}{y_0} \right)$$

Onde y_0 é um comprimento que deve fazer parte da escala de grandeza na região turbulenta.

A forma logarítmica do perfil de velocidade média $\bar{u}$ tem por base a hipótese do “comprimento de mistura”, l , formulada por Prandtl.

Considere a situação simples de um escoamento turbulento unidirecional na direção x , com velocidade u , conforme apresentado na figura abaixo. Apesar da velocidade v na direção y ser nula, sua flutuação v' move a parcela de fluido situada na posição 1 para cima, assim como a parcela situada na posição 2 é deslocada para baixo. Assim, a parcela 1 é substituída pela 2 e vice-versa. Este tipo de troca ocorre em todo o campo de escoamento turbulento, produzindo uma interação entre as camadas do fluido em escala macroscópica. Partindo dessa observação, Prandtl, em 1925, desenvolveu sua hipótese do comprimento de mistura e propôs um modelo algébrico de turbulência.



Se $—$ é positivo, como indicado na figura abaixo, então as velocidades das partículas obedecem a desigualdade $u' > 0$. Será suposto agora que a partícula na camada $y + l_m$, devido à turbulência, sofra uma perturbação (vertical), e se desloque para baixo até a camada y . Este deslocamento mede a distância necessária para que a troca de quantidade de movimento produza flutuações de velocidade da mesma ordem de grandeza daquelas que ocorrem num escoamento turbulento real. A parcela fluida, ao chegar à posição y , tende a acelerar e aumentar a velocidade u das partículas desta região de uma quantidade u' . Em outras palavras, ela transfere uma determinada quantidade de movimento às partículas da região y . Note que a flutuação u' provocou o surgimento de outra flutuação, no caso, v' . O produto destas flutuações $u'v'$ é negativo e representa uma das componentes do tensor de Reynolds, por unidade de massa.

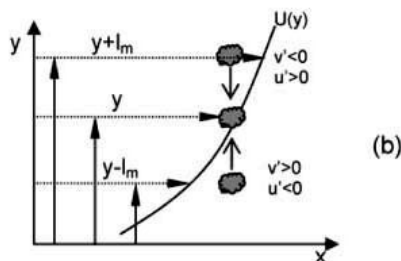
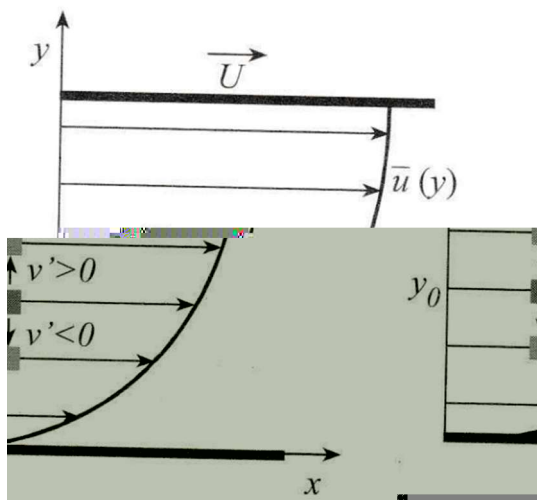


Figura 7 – (a) Troca de parcelas de fluido devido à turbulência e (b) escoamento na camada limite turbulenta ilustrando a hipótese do comprimento de mistura.

O “comprimento de mistura”, l_m , representa, então, a distância que, através das flutuações transversais v' (ver figura abaixo), um elemento de fluido deve percorrer, em relação a y , a fim de produzir, para um dado gradiente de velocidade média, $—$, uma tensão de Reynolds igual a $—$



A distância l_m , que Prandtl chamou "comprimento de mistura", é aquela que produz flutuações de velocidade da mesma ordem de magnitude que as ocorridas num

escoamento turbulento real. A flutuação de velocidade provocada pelo deslocamento da parcela de fluido, quando se desloca para baixo desde $y + \delta$, até y , é expressa por

Dividindo-se a Equação acima por δ , resulta

$$\frac{u'}{\delta} = \frac{1}{\delta} \left(\frac{u}{\delta} \right)$$

No limite fornece

$$\frac{u'}{\delta} = \frac{1}{\delta} \left(\frac{u}{\delta} \right)$$

O mesmo resultado seria obtido caso uma partícula de fluido se deslocasse para cima desde y até $y + \delta$. Então, o valor médio das flutuações produzidas no entorno da posição y será expresso por:

$$\frac{1}{\delta} \int_y^{y+\delta} u' dy = \frac{1}{\delta} \left(\frac{u}{\delta} \right)$$

Prandtl também supôs que o valor médio do módulo das flutuações u' , da outra componente da velocidade, fosse da mesma ordem de magnitude do módulo das flutuações u' , ou seja,

$$u' = v'$$

Então a tensão viscosa ou de Reynolds pode ser modelada por

$$\tau = \rho u' \delta$$

Esta equação relaciona a média das flutuações com as grandezas médias do escoamento. Para continuar ainda é necessário definir como calcular o comprimento da mistura, δ .

$$\delta = \frac{u'}{u' / \delta} = \frac{u'}{u' / \delta}$$

O grande problema na expressão acima é que mesmo que os valores u' fossem bem medidos, com anemometria laser de efeito doppler, o que já é difícilimo e muito caro, medir uma derivada é muito pior.

Prandtl verificou experimentalmente que na região próxima de uma placa plana ocorre um decréscimo na transferência de quantidade de movimento entre as camadas do fluido, pois a turbulência é inibida, ou até suprimida, devido à diminuição da escala de comprimento dos vórtices. Isto significa que o comprimento de mistura diminui à medida que o contorno sólido está mais próximo. Observando isso, ele fez a hipótese de que o comprimento de mistura, λ , nesta região é proporcional à distância normal à parede, conforme mostra a equação

Onde K é uma constante a ser determinada experimentalmente, e mostra que uma partícula fluida por maior que seja a sua oscilação o comprimento máximo que ela pode ter está associado a uma distância da parede. Para água e ar a constante vale 0.4, ou seja, a distância máxima que uma partícula fluida pode percorrer sem se misturar equivale a 40% da distância que ela se encontra em relação à parede. A equação mostra que o tamanho característico dos vórtices cresce quando se afasta da parede e tende para uma dimensão característica do escoamento ou para um valor limite, quando então a parede deixa de exercer qualquer influência sobre a turbulência local.

Voltando a equação original para a região turbulenta

$$\lambda = K y$$

Mas

$$\lambda = K y$$

Então

$$\frac{d\lambda}{dy} = K$$

Com $\lambda = K y$

$$\frac{d\lambda}{dy} = K$$

Integrando em relação a y

$$\lambda = K y$$

A constante C tem dimensões de tensão cisalhante então $\tau_w = C$. Onde τ_w é a tensão cisalhante na região turbulenta

Nestas condições, e uma vez que, para o escoamento em apreço, não há ambiguidade quanto ao sinal de $\frac{d\tau}{dy}$, a expressão

$$\tau = C$$

Por outro lado se τ é constante junto à parede então o seu valor corresponde ao valor da tensão cisalhante junto à parede τ_w , porque a tensão de cisalhamento está invariável em relação a y . Então,

$$\tau = \tau_w$$

Lembrando que $\tau = \mu \frac{dv}{dy}$

$$\mu \frac{dv}{dy} = \tau_w$$

Resultando em

$$\frac{dv}{dy} = \frac{\tau_w}{\mu}$$

Separando as variáveis

$$v = \frac{\tau_w}{\mu} y$$

Integrando em relação a y

$$v = \frac{\tau_w}{\mu} y$$

A constante de integração, C , deve ser determinada tomando em consideração que o perfil da velocidade média v se deve conjugar, na vizinhança imediata da parede, com o da subcamada viscosa. O fato de esta última ter sido, até aqui, ignorada na presente análise, poderá ser tomado em consideração através da especificação de C , impondo que $v = 0$ se anula, não exatamente na parede, mas a uma certa distância desta, $y = \delta$, da ordem de grandeza da espessura da referida subcamada viscosa. Assim:

$$v = \frac{\tau_w}{\mu} (y - \delta)$$

Pl j kal 11pr qp fkal 11k — 11k 11umobpp l 11 ofdfk i 11bj pb?

$$-ik \frac{\partial k}{\partial t} - ik \frac{\partial k}{\partial x}$$

$$-ik \frac{\partial k}{\partial t} - ik \frac{\partial k}{\partial x}$$

Lembrando que

$$ik \frac{\partial k}{\partial t} - ik \frac{\partial k}{\partial x}$$

$$ik \frac{\partial k}{\partial t} - ik \frac{\partial k}{\partial x}$$

Então

$$-ik \frac{\partial k}{\partial t} - ik \frac{\partial k}{\partial x}$$

Lembrando que as velocidades u e v devem se conjugar na região de vizinhança da parede em que $y=0$ tem de ser calculado, então

$$-ik \frac{\partial k}{\partial t} - ik \frac{\partial k}{\partial x}$$

$$Bkq \frac{\partial k}{\partial t} \frac{\partial k}{\partial x} \frac{\partial k}{\partial y} \frac{\partial k}{\partial z} \frac{\partial k}{\partial t} \frac{\partial k}{\partial x} \frac{\partial k}{\partial y} \frac{\partial k}{\partial z} \frac{\partial k}{\partial t} \frac{\partial k}{\partial x} \frac{\partial k}{\partial y} \frac{\partial k}{\partial z}$$

$$-ik \frac{\partial k}{\partial t} - ik \frac{\partial k}{\partial x}$$

Então

$$-ik \frac{\partial k}{\partial t} - ik \frac{\partial k}{\partial x}$$

A constante K , conhecida por constante de von Karman, tem carácter universal. O seu valor, baseado em dados experimentais, é, aproximadamente, de $K = 0.41$. Por seu turno, A depende da rugosidade da superfície da parede. No caso de uma superfície hidraulicamente lisa, pode tomar-se o valor de

$$ik \frac{\partial k}{\partial t} - ik \frac{\partial k}{\partial x}$$

O que transforma a equação original

$$-ik \frac{\partial k}{\partial t} - ik \frac{\partial k}{\partial x}$$

então

— — ik —

Lembrando que

— $\frac{U}{U_+}$ —

Chega-se a

— ik

Esta é a famosa lei logarítmica ou solução de Prandtl e constitui uma das leis da parede.

Na figura abaixo são apresentadas as curvas para a subcamada viscosa e a logarítmica, destaca-se que entre a subcamada viscosa e a subcamada turbulenta ($5 < y_+ < 30$) existe uma região onde tanto o efeito viscoso como o turbulento são importantes (região de ajuste dos dois perfis).

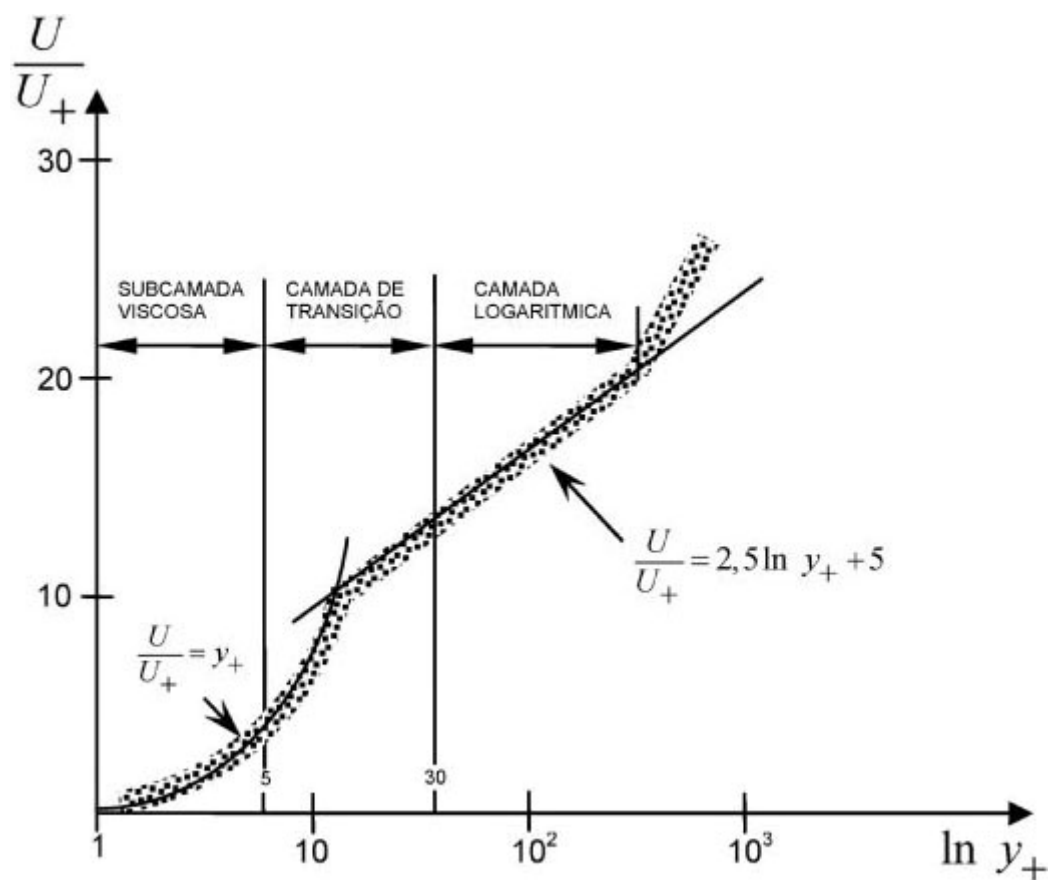


Figura 9 – Perfil de velocidade junto a uma superfície sólida.

Paralelamente à lei logarítmica de Prandtl, von Karman, considerou, em 1933, para a região exterior, ou da esteira ou externa, que a diferença entre a velocidade média local e a velocidade exterior à camada limite, não depende da viscosidade molecular, ν , mas sim de $\frac{U}{\sqrt{\tau_w}}$ e da coordena y , ou seja, designando f uma função genérica

$$f(\eta)$$

A função adimensionalizada, resulta em

$$\frac{U}{\sqrt{\tau_w}} y = f(\eta)$$

Von Karman batizou a nova função de velocidade defeituosa, que também ficou conhecida como lei da esteira. Adicionando a nova função à lei logarítmica chega-se a

$$\frac{U}{\sqrt{\tau_w}} y = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{U}{\sqrt{\tau_w}} y \right) + f(\eta)$$

Onde a função da esteira, baseada em dados experimentais é

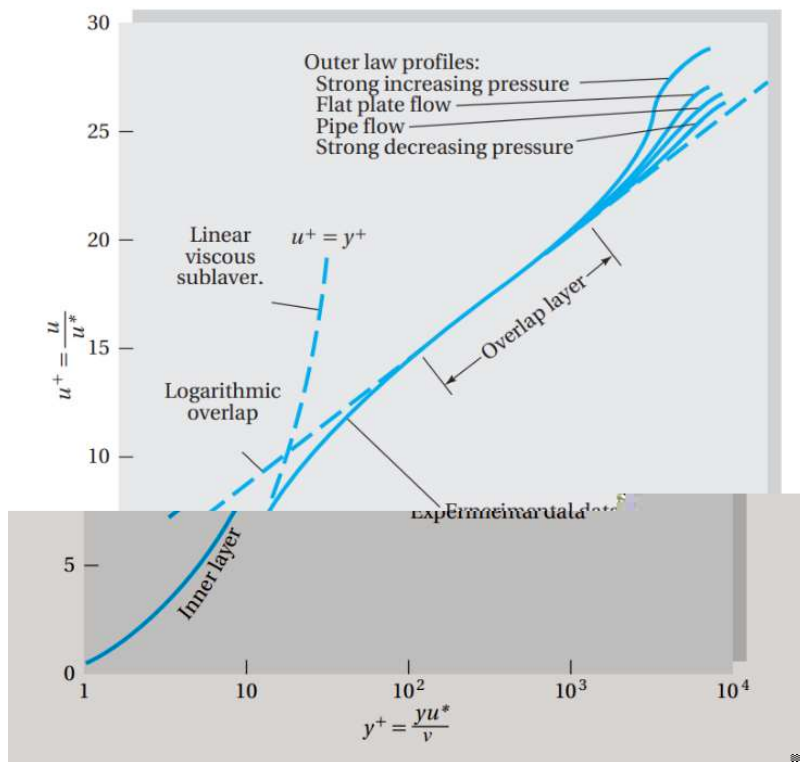
$$f(\eta) = 0.55 - \frac{1}{4} \ln \left(\frac{\eta}{0.55} \right)$$

η é uma função do número de Reynolds, baseado na espessura da camada limite vale aproximadamente, é quando o número de Reynolds é muito alto ele tende a 0.55

Então expressão incluindo a velocidade defeituosa resulta em

$$\frac{U}{\sqrt{\tau_w}} y = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{U}{\sqrt{\tau_w}} y \right) + 0.55 - \frac{1}{4} \ln \left(\frac{\eta}{0.55} \right)$$

Ou seja, quando $\eta \rightarrow 0$, $\frac{1}{4} \ln \left(\frac{\eta}{0.55} \right) \rightarrow -\infty$ e equação fica igual a lei logarítmica. Quando se afastando da parede $\eta \rightarrow \infty$ e $\frac{1}{4} \ln \left(\frac{\eta}{0.55} \right) \rightarrow \infty$ e a equação fica com seu valor máximo



O perfil médio de velocidades na vizinhança da parede em um escoamento em regime turbulento pode ser adimensionalizado e representado através de expressões matemáticas mais ou menos elaboradas, das quais se destaca, pela sua grande simplicidade a lei da potência.

Prandtl verificou que para um escoamento com incidência nula sobre uma placa plana o perfil adimensional para o perfil médio de velocidades pode ser convenientemente aproximado por uma expressão que ficou conhecida como lei da sétima potência

$$u^+ = \frac{u}{u^*} = \left(\frac{y^+}{\delta^+} \right)^{1/7}$$

O domínio de validade desta aproximação é, no entanto, algo restritivo em termos de valores de número de Reynolds, no caso da hidrodinâmica do navio a sétima potência estaria mais próxima de representar o perfil médio da velocidade dos modelos.

Para escoamento em torno de placas planas na escala de cascos de navios uma melhor representação seria

$$u^+ = \frac{u}{u^*} = \left(\frac{y^+}{\delta^+} \right)^{1/9}$$

Com $n=9$, no entanto, esta representação é inteiramente empírica e não é muito precisa perto da superfície da parede, mas serve bem para estimativas da velocidade do

escoamento se a parede próxima região é evitada. Esta lei é bastante empregada em meteorologia para determinação da velocidade do vento na camada limite atmosférica e em hidráulica para a estima da velocidade média da correnteza quando próxima do fundo

$$u = \frac{u_m}{1 + \frac{z}{z_0}} \quad \text{ou} \quad u = \frac{u_m}{1 + \frac{z}{z_0} + \frac{z^2}{z_0^2}}$$

Para fazer o problema tão simples quanto possível, deve-se assumir uma placa plana com zero gradiente de pressão e tendo preocupação apenas com velocidade média , então

onde x são as coordenadas espaciais usuais com a placa ocupando o eixo x positivo, ρ e μ são a densidade e a viscosidade do fluido, e u_∞ a velocidade do fluxo livre fora da camada limite. O desenvolvimento subsequente de variáveis não dimensionais é facilitado se a coordenada y for substituída pela espessura da camada limite δ , sob a suposição de que $\delta \propto x^{1/2}$, de modo que a cada valor de δ corresponde um valor único de x e vice-versa. A definição exata da espessura da camada limite, ela deve ser lembrada como o local no qual em um valor de y será obtido $u = 0.99 u_\infty$, mesmo que esta igualdade seja apenas assintótica. Da mesma forma, a velocidade u será substituída pela velocidade de atrito ou fricção,

$$\tau_w = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0}$$

Novamente, para justificar esta substituição de variáveis, recorre-se a um argumento físico: para cada valor de τ_w em uma coordenada x fixa, só existe um único valor de tensão de cisalhamento na parede, τ_w , e vice-versa. Com essas substituições, a forma funcional da equação é substituída por

Depois da adimensionalização tem-se

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0$$

Como as tensões de Reynolds, $\frac{\rho u_\infty^2}{\mu}$, dominam as tensões viscosas $\frac{\mu u_\infty}{\delta^2}$, exceto na subcamada viscosa, as tensões viscosas identificadas com o coeficiente de viscosidade μ , e, portanto, o parâmetro $\frac{\mu}{\rho u_\infty \delta}$, são significativas apenas na vizinhança imediata do limite $y=0$, onde as flutuações turbulentas e a tensão de Reynolds associada a elas aproximam-se de zero. Na subcamada viscosa, $\frac{\mu}{\rho u_\infty \delta} \gg 1$ e a equação pode ser substituída pela lei da parede para a região interna

Lr

— — —

Em outras palavras, a velocidade adimensional muito próxima da parede depende apenas do número de Reynolds baseado na velocidade de atrito, e a distância do limite. Esta conclusão não é surpreendente, uma vez que, na subcamada viscosa, a espessura da camada limite, δ , é relativamente sem importância em comparação com o coeficiente de viscosidade, a tensão de cisalhamento, e a distância da parede. A espessura da camada limite, como já, visto é cerca de apenas 1% do total.

Na parede, $y=0$, duas condições de contorno são apropriadas. Primeiro é imposta a condição usual de não escorregamento, $u=v=w=0$; portanto $\tau_{xy} = \tau_{yx}$. Além disso, resultante da definição da tensão de cisalhamento tem-se que

$$\tau_{xy} = \mu \frac{\partial u}{\partial y}$$

Ou seja, quando a tensão de cisalhamento é relacionada à velocidade de atrito por meio da expressão

$$\tau_{xy} = \rho \nu \frac{\partial u}{\partial y}$$

, deve ter um comportamento linear como τ_{xy} , da forma

$$\tau_{xy} = \rho \nu \frac{\partial u}{\partial y}$$

Considerando a região externa da camada limite, onde a tensão de Reynolds domina a tensão viscosa. Nesta região é esperado que o parâmetro δ seja importante, em conjunto com o parâmetro externo “condição de limite” de que δ quando $\delta \rightarrow 0$. Isso sugere que a forma apropriada para a aproximação da região externa seja feita empregando a lei do defeito de velocidade.

δ

$$\delta = \frac{L}{\sqrt{Re}} \quad \delta = \frac{L}{\sqrt{Re}} \quad \delta = \frac{L}{\sqrt{Re}}$$

A diferença de velocidade foi usada para impor a condição de contorno externo – na forma

Além disso, a equação (2) — $\tau = \mu \frac{dv}{dy}$ — reflete o fato significativo de que na região exterior ou inercial da camada limite, a quantidade de movimento do escoamento é equilibrado pela tensão de Reynolds, sendo que a quantidade de movimento não depende da velocidade absoluta mas sim da velocidade v .

Para melhorar a justificativa para a lei do defeito de velocidade, pode-se ver o escoamento em um quadro de referência movendo-se com o fluxo livre. A velocidade relativa do fluido é u' , que pode ser expressa na forma adimensional u'/U , nesses termos, u'/U aparece apenas na condição de contorno na placa $y=0$, onde $u'=0$. No entanto, em termos do escoamento na região externa, a placa está profundamente enraizada dentro da subcamada viscosa; seu efeito no equilíbrio da quantidade de movimento na região externa é representada pela tensão de cisalhamento na parede e, portanto, pela velocidade de atrito u^* . Nesta base, a velocidade relativa u' na região exterior deve depender apenas de y^+ e u^* , conforme assumido em (3) — $u' = U f(y^+)$ —.

Neste ponto duas expressões complementares foram obtidas para a velocidade na camada limite turbulenta; a aproximação interna, válida na região viscosa, (4) — $u' = u^* y^+ / \nu$ — e a aproximação externa — $u' = U \exp(-y^+ / \delta^+)$ — onde o tensor de Reynolds é dominante. Nenhuma destas é uma solução completa, claro, mas pelo menos representam simplificações do problema geral em comparação com a velocidade mais geral — $u' = U f(y^+)$ — que depende de dois parâmetros. Além disso, mais progressos podem ser feitos com a suposição aparentemente ousada de que existe uma região de sobreposição onde ambas as aproximações são válidas simultaneamente, ou seja, onde

$$y^+ \gg 1 \quad \text{e} \quad y^+ \ll \delta^+.$$

Isto parece, à primeira vista, ser uma suposição injustificável, uma vez que a expressão para a região interna foi derivada negligenciando a tensão de Reynolds, enquanto a função para a região externa no lado direito de (4) é assumida como válida se e somente se a tensão de Reynolds for dominante. A principal justificativa para a igualdade é que ela leva a conclusões que se comparam bem com os experimentos, ou seja, um perfil de velocidade logarítmica como já demonstrado. Primeiro, porém, uma justificativa matemática pode ser encontrada no conceito de expansões assintóticas correspondentes. Assim, na região interior a aproximação deve ser válida quando —

$y^+ \gg 1$, e a aproximação para a região externa se — $y^+ \ll \delta^+$. Podem ambas as desigualdades serem válidas simultaneamente para alguns valores adequados da distância da parede? Em outras palavras, pode ser encontrado um valor intermediário de y^+ tal que —

—? Isso é possível, desde que — $y^+ \gg 1$ e $y^+ \ll \delta^+$. — É um número de Reynolds, que representa a razão entre as forças inerciais e as forças viscosas na região externa da camada limite, representado por Re_δ . Por hipótese se esse número de Reynolds é

grande existe portanto uma região de sobreposição onde $\frac{y}{\delta} \ll 1$ e $\frac{y}{\delta} \gg 1$ é válido

Existe uma maneira simples de mostrar que as funções u e v devem possuir caráter logarítmico na região de sobreposição. Diferenciando ambos os lados de $\frac{u}{v} = A$ em relação a y e multiplicando o resultado por y , obtem-se

$$y \frac{d}{dy} \left(\frac{u}{v} \right) = y \frac{dA}{dy}$$

O lado esquerdo da equação é uma função apenas do número de Reynolds, $Re = \frac{U_\infty x}{\nu}$, enquanto o lado direito depende apenas da razão $\frac{u}{v}$. Como essas duas variáveis são independentes, as funções em ambos os lados da equação podem ser iguais entre si se e somente forem iguais a uma constante, A. Assim,

$$\frac{y}{\delta} \frac{d}{dy} \left(\frac{u}{v} \right) = A$$

Integrando ambas em relação a y

$$\ln \frac{u}{v} = \ln A$$

$$\frac{u}{v} = A$$

Onde C_1 e C_2 são constantes de integração

Essas equações são válidas apenas na região de sobreposição. Na verdade, seria notável se elas representassem a solução completa em toda a camada limite, pois elas foram derivadas apenas em função das condições de contorno; as equações de Navier-Stokes e as tensões de Reynolds foram usados apenas como argumentos qualitativos.

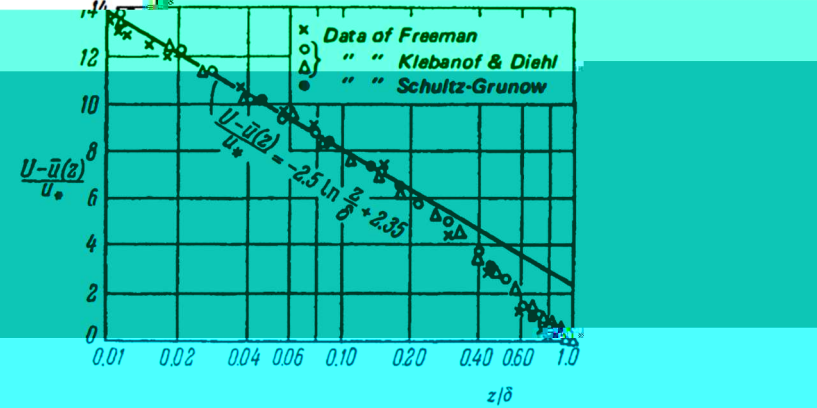
A função velocidade da região interior, $u = U_\infty$, não pode satisfazer a condição de contorno interno, $u = 0$ quando $y = 0$, independente da escolha das constantes A e B. Na região exterior a função velocidade $v = 0$ não pode satisfazer a condição externa $v = U_\infty$ quando $y = \delta$ a menos que $A = 0$. Esta última condição foi invocada originalmente por Prandtl, mas isso não permite um ajuste de curvas empírico satisfatório dentro da região de sobreposição.

A conclusão de que o perfil de velocidade média é logarítmico na região intermediária ou de sobreposição é originalmente devida a Prandtl e von Karman. Muito esforço foi feito para corroborar essas fórmulas e determinar as constantes C_1 , C_2 e C_3 . Nas figuras abaixo, reproduzidas de Monin and Yaglom (1971), mostram comparações

com experimentos para as funções η e ξ respectivamente; as constantes foram escolhidas empiricamente para fornecer as seguintes equações

$$\eta = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 + 4 \frac{z}{\delta}} \right)$$

$$\xi = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 + 4 \frac{z}{\delta}} \right)$$



3.11
 Logarithmic form of the velocity defect law for a boundary layer. Here $u_* = u_{\tau}$ and $z = y$. (From Monin and Yaglom 1971)

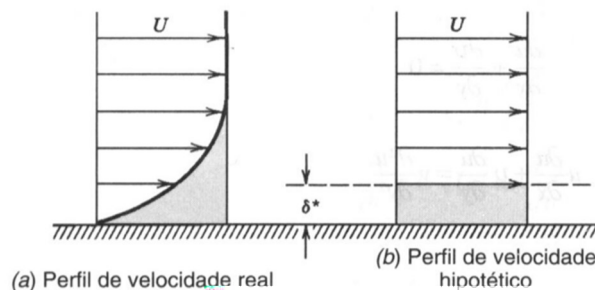
Os logaritmos empregados são os naturais, logaritmos na base 10 também podem ser empregados desde que explicitamente declarados como foi no caso da formulação de Schoenherr's para a ATTC (American Towing Tank Conference). As Figuras 3.10 e 3.11 exibem a restrição de que os perfis logarítmicos estão corretos apenas na região intermediária, onde respectivos domínios de validade são fornecidos, — e —

. A figura acima (3.10) também mostra o limite de validade quando se aproximando da região viscosa, próxima da parede, que é válida para — . Os dados experimentais apresentados na figura incluem não apenas resultados para uma camada limite de uma placa plana, mas também para vários tubos e canais, uma vez que o perfil de velocidade no interior da camada limite é o mesmo para todos esses casos.

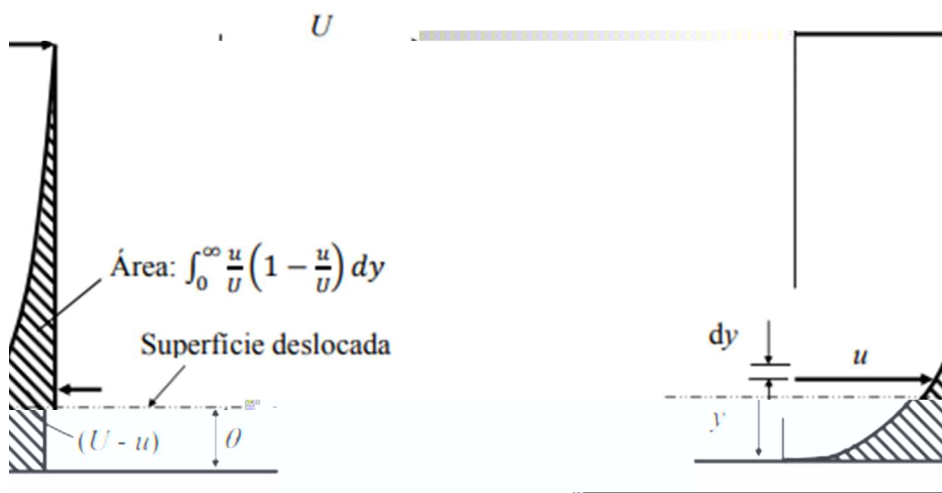
Uma equação para a velocidade de atrito u_{τ} e, portanto, para a futuro cálculo da tensão de cisalhamento na parede τ_w , pode ser deduzido somando-se u_{τ}^2 e chegando a uma equação a u_{τ}^2 τ_w

No entanto, uma segunda equação é necessária para relacionar as duas incógnitas δ e δ^* . Para este propósito, emprega-se a equação da conservação de quantidade de movimento que foi derivada para uma camada limite laminar, fazendo-se uso de dois novos conceitos: o de espessura da quantidade de movimento, δ^* , e o de espessura de deslocamento δ .

A espessura de deslocamento δ é a distância da qual a fronteira sólida teria que ser deslocada num escoamento sem fricção para fornecer o mesmo déficit de vazão em massa que existe na camada limite. Deslocando a fronteira de uma distância δ , como indicado na figura abaixo, resultaria em uma deficiência de vazão em massa de δU , onde δ é a largura da superfície.



O fluido que passa através de uma faixa elementar da camada limite, com altura dy , transporta quantidade de movimento na taxa $\rho u dy$, por unidade de largura, b , perpendicular ao desenho. Do mesmo modo, em um escoamento sem viscosidade, a mesma quantidade de fluido transportaria uma quantidade de movimento $\rho U dy$. Assim, θ é a distância pela qual a superfície deveria ser deslocada num escoamento sem viscosidade para ser alcançada a mesma redução na quantidade de movimento que causada pela presença da camada limite.



Então

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} \rho u dy = \rho u_{\infty}$$

Ou

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} \rho u dy = \rho u_{\infty}$$

A lei da conservação de massa e quantidade de movimento no interior da camada limite na forma integral

A lei da conservação da quantidade de movimento ao longo da espessura da camada limite na forma integral é dada por

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} \rho u^2 dy + \frac{d}{dy} \int_0^{\delta} \rho u v dy = \rho u_{\infty}^2$$

A variação de pressão no interior da camada limite

$$\frac{dp}{dx} = -\rho u \frac{du}{dx}$$

Substituindo

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} \rho u^2 dy + \frac{d}{dy} \int_0^{\delta} \rho u v dy = \rho u_{\infty}^2$$

Ou, dividindo por

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} \rho u^2 dy + \frac{d}{dy} \int_0^{\delta} \rho u v dy = \rho u_{\infty}^2$$

A integral

$$\frac{\tau}{\mu} = \frac{du}{dy}$$

Esta é a definição da tensão cisalhante dividida por

$$\frac{\tau}{\mu} = \frac{du}{dy}$$

Então a equação da quantidade movimento no interior da camada limite passa ser reescrita na forma

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u^2 dy = \frac{\tau_0}{\rho}$$

A outra equação a ser empregada é a da conservação de massa na forma integral

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u dy = 0$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u dy = 0$$

No contorno tem-se , então

Então

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u dy = 0$$

Substituindo a expressão na equação da conservação de quantidade de movimento

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u^2 dy = \frac{\tau_0}{\rho}$$

Integrando por partes

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u^2 dy = \frac{\tau_0}{\rho}$$

Mas , então

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u^2 dy = \frac{\tau_0}{\rho}$$

$$\frac{1}{2} \rho U^2 \int_0^{\delta^*} \left(1 - \frac{u}{U} \right) dy$$

Ou

$$\frac{1}{2} \rho U^2 \int_0^{\delta^*} \left(1 - \frac{u}{U} \right) dy$$

Lembrando que o limite superior da integração δ^* é um ponto fora da camada limite, e usando as definições de espessura de deslocamento, e espessura de quantidade de movimento obtém-se o seguinte resultado:

$$\frac{1}{2} \rho U^2 \int_0^{\delta^*} \left(1 - \frac{u}{U} \right) dy$$

Para a placa plana com gradiente de pressão zero a equação se restringe a:

$$\frac{1}{2} \rho U^2 \int_0^{\delta^*} \left(1 - \frac{u}{U} \right) dy$$

A equação acima pode ser integrada em relação a x para dar uma relação entre o coeficiente de arrasto e a espessura da quantidade de movimento. Essa equação expressa a relação física que existe entre a força hidrodinâmica atuante na placa e a perda de quantidade de movimento no fluido.

Aplicação prática: a obtenção do coeficiente de fricção turbulento de uma placa plana-solução de Prandtl

Empregando a lei logarítmica de Prandtl em uma placa plana com incidência nula e somente com escoamento turbulento tem-se o seguinte perfil de velocidades

$$u = u_k \left(\frac{y}{\delta} \right)^{1/4}$$

Lembrando que a força de fricção na parede é

e que o coeficiente de fricção local é

$$\tau_w = \mu \left(\frac{du}{dy} \right)_{y=0}$$

Desta equação tem-se

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x}$$

Ou

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}$$

então

$$- \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}$$

Tendo a espessura da camada limite em uma da posição x da placa é , chega-se a

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \quad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \quad \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}$$

Esta equação traduz corretamente a dependência de em função do número de Reynolds associado à espessura da camada limite . Para se obter a resistência friccional ao longo da placa torna-se então necessário saber a variação da espessura da camada limite em relação a x , ou seja, , e não existe uma solução exata para o problema. A espessura da quantidade de movimento, , de von Karman, serve como comprimento característico para adimensionalizar a própria espessura da camada limite em relação a distância x .

Prandtl trabalhou com números de Reynolds locais médios, $5 \times 10^5 < Re_x < 10^7$, e obteve bons resultados usando o perfil de velocidade baseado na lei de potência:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}$$

Substituindo na equação da espessura da quantidade de movimento de von Karman

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}$$

Ou

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}$$

Efetuada a integração

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \frac{d\psi}{dx} \right) = -\frac{1}{2} \frac{d^2\psi}{dx^2}$$

Então

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \frac{d\psi}{dx} \right) = -\frac{1}{2} \frac{d^2\psi}{dx^2}$$

Para uma placa plana a velocidade do fluxo livre, U_∞ , pode ser considerada constante ao longo do eixo x, o que é uma hipótese que pode ser empregada em muitos dos problemas de camada limite devido às dimensões diminutas envolvidas então a variação de pressão longo do eixo também pode ser considerada como nula, então, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento:

$$\frac{dU}{dx} = 0$$

Ou

$$\frac{dU}{dx} = 0$$

Mas o coeficiente de fricção local é

$$\frac{\tau_w}{\rho U_\infty^2}$$

Então, para a placa plana

$$\frac{\tau_w}{\rho U_\infty^2} = \frac{0.332}{\sqrt{x}}$$

Anteriormente Prandtl tomando $\frac{\tau_w}{\rho U_\infty^2} = \frac{0.332}{\sqrt{x}}$ como referência, fundamentado em resultados experimentais, aproximou a mesma, assumindo que o perfil de velocidade tem a mesma forma em todos os lugares da camada limite, através da seguinte relação explícita

$$\frac{u}{U_\infty} = \frac{y}{\delta}$$

Então

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

Com

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

Então, tem-se $\frac{1}{\rho}$ expresso em função da espessura

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

Ou

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

Separando as variáveis

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

Integrando e lembrando que só existe um valor de $\frac{1}{\rho}$ para cada posição x longitudinal da placa

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha}{\rho_0} \right)$$

Chega-se finalmente ao coeficiente de fricção local obtido por Prandtl (igualdade da equação 6.34 do livro Resistance and Flow -SNAME – novo PNA pag 56)

O coeficiente de resistência total é dado por

The diagram consists of several rows of nodes and connections. The nodes are represented by rectangles containing question marks, and the connections are represented by horizontal and vertical lines. The diagram is organized into several rows and columns, with some nodes having multiple connections. The overall structure suggests a hierarchical or interconnected system.

Chega-se então ao coeficiente de resistência total (Pag 10 Vol II antigo PNA, equação 16)

_____?

Volta-se a destacar que esta igualdade é válida apenas para números de Reynolds menores do 10^7 , porque foi empregada em sua dedução a lei de potência com $n=7$, que não atende a escala representativa para um navio. Com isto surge o grande problema, como fazer a extrapolação a partir de resultados obtidos em baixos números de Reynolds e com placas planas com modelos resultados de fricção que sejam válidos para obtenção da resistência friccional de um navio?

O coeficiente de arrasto total

—

Obtido a partir de

$$\frac{1}{2} \rho v^2 C_D A = \mu \frac{dv}{dx}$$

ou

$$\frac{1}{2} \rho v^2 C_D A = \mu \frac{dv}{dx}$$

Indicando que pode ser obtido por uma equação na forma

$$C_D = \frac{1}{2} \rho v^2 A$$

Após a publicação desta fórmula, Schoenherr reconstituiu todos os dados experimentais disponíveis de experimentos com placas planas no ar e na água e tentou determinar as constantes A e B para adequar-se aos dados disponíveis de arrasto friccional. Ele determinou a seguinte fórmula:

$$C_D = \frac{1}{2} \rho v^2 A \left(\frac{1}{2} + \frac{0.34}{\sqrt{Re}} \right)$$

$$C_D = \frac{1}{2} \rho v^2 A \left(\frac{1}{2} + \frac{0.34}{\sqrt{Re}} \right)$$

Ou

$$C_D = \frac{1}{2} \rho v^2 A \left(\frac{1}{2} + \frac{0.34}{\sqrt{Re}} \right)$$

Assim, uma aproximação para a equação acima na forma

$$C_D = \frac{1}{2} \rho v^2 A \left(\frac{1}{2} + \frac{0.34}{\sqrt{Re}} \right)$$

Parece ser razoável assumindo , resultando em

il d

Na figura abaixo apresenta-se o coeficiente de arrasto friccional da placa plana de Schoenherr, comparado com vários resultados experimentais e a teoria da camada limite de Blasius. Observe que a transição ocorre entre $Re = 10^5$ e 2×10^6 , dependendo da rugosidade da placa e da turbulência ambiente.

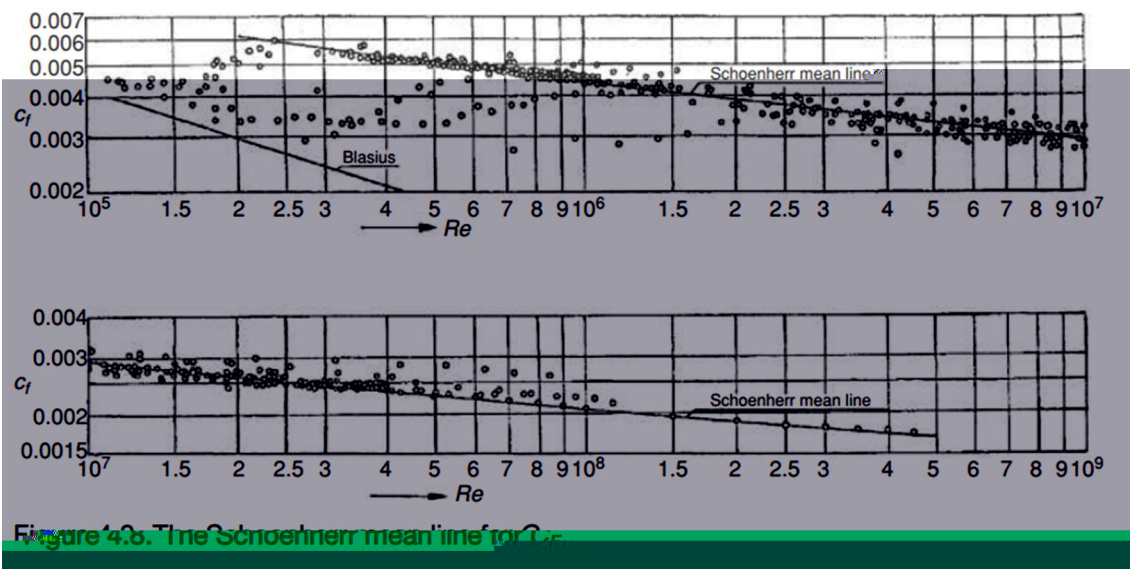


Figure 4.2. The Schoenherr mean line for C_f .

A fórmula de Schoenherr não é muito conveniente de usar diretamente, uma vez que não é explicitamente definido para um determinado Re . Para determinar C_f para um determinado Re , é necessário se assumir um intervalo de Re , calcular o Re correspondente e então interpolar. Na tabela abaixo é apresentada a variação de C_f e $il d$

Table 4.2. Variation in C_F with Re

Re	C_F	$\log_{10} Re$	$\log_{10} C_F$
10^5	8.3×10^{-3}	5	-2.06
10^9	1.53×10^{-3}	9	-2.83

O uso da formulação de Schoenherr forneceu uma base científica para extrapolar resultados de resistência friccional obtida com testes com modelos para o protótipo navio.

Tais iterações são, no entanto, simples de realizar usando um computador ou planilha. Por exemplo, um ajuste de curvas razoável à linha Schoenherr para estimativas preliminares de potência pode ser dado por

il d

Em 1947, a linha de Schoenherr foi adotada pela American Towing Tank Conference (ATTC) para projeto de cascos de navios. Ao usar a linha Schoenherr, quando fazendo a extrapolação dos resultados do modelo para o casco, foi adotada a prática comum de adicionar uma tolerância para a rugosidade do casco do navio igual 0,0004.

A partir da formulação de Schoenherr foram feitas várias propostas para uma fórmula que mais se adequasse ao projeto de cascos de navio e determinação de sua potência efetiva, porque Schoenherr usou dados de muitas fontes, e as placas não eram, em nenhum sentido, geosimilares.

Em 1957, o ITTC (International Towing Tank Conference) adotou uma dessas fórmulas para uso como “linha de correlação” para o cálculo da potência efetiva de cascos de navios quando obtidas a partir de modelos, que foi denominada de “linha de correlação modelo-navio ITTC-1957”. Essa linha foi baseada em uma proposta de Hughes para uma linha bidimensional (2D) através de:

il d

O ITTC-1957, incorporou os efeitos de arrasto de forma (força de pressão) na camada limite de uma forma que se assemelhe ao casco do navio, acrescentando 12% (era um valor médio aceitável para os navios da época) na formulação original de Hughes, resultando em:

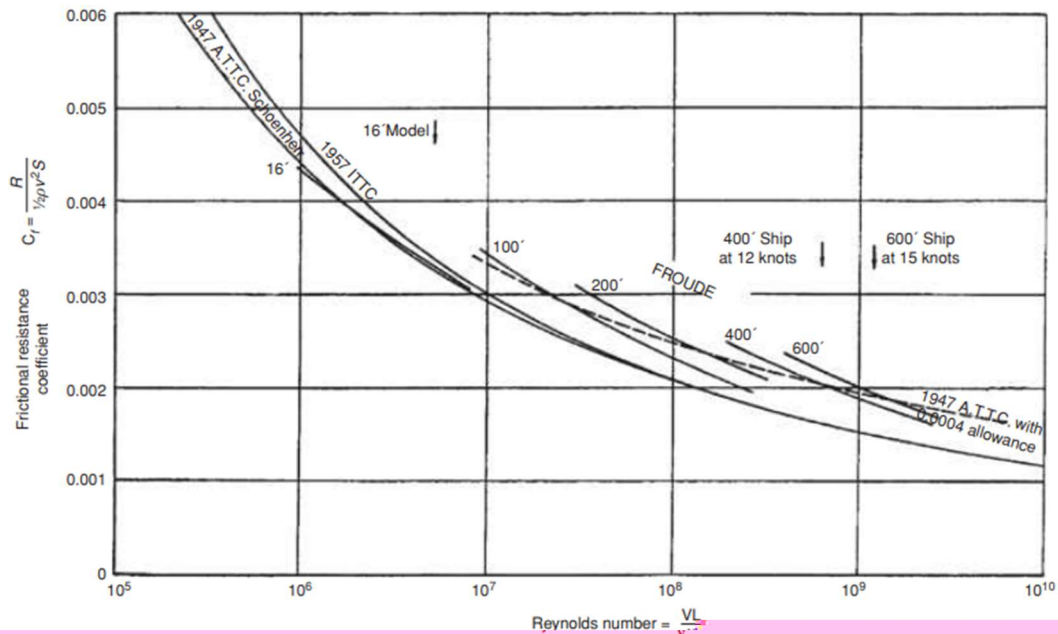
il d

O coeficiente de fricção local na posição pode ser obtido empregando técnicas de análise de similaridade através da fórmula de Granville

$$\frac{C_{f,local}}{C_{f,ITTC}} = \frac{1}{1 + 0,0004 \frac{U}{V}}$$

As duas equações acima (ITTC-57 e Granville) podem ser resolvidas iterativamente para obter a velocidade de atrito, U , em escala de navio.

Quando se compara a linha de correlação ITTC-57 e a fórmula de Schoenherr, como indicado na figura abaixo, verifica-se que a linha ITTC concorda com a fórmula de Schoenherr para o navio em grandes valores de número de Reynolds, mas está acima da fórmula de Schoenherr em valores de Re pequenos. Isto foi deliberadamente incorporado à fórmula ITTC porque a experiência com o uso da fórmula de Schoenherr indicou que os modelos menores estavam superestimando as potências dos navios em comparação com testes idênticos com modelos maiores.



Deve-se enfatizar que nunca existiu, tanto no ITTC como na ATTC, nenhuma pretensão de que estas várias formulações representassem o valor real da força de resistência friccional de placas planas (tendo em conta os efeitos da rugosidade e condições de borda) e certamente não se pode afirmar que representem a força de resistência friccional (a força tangencial cisalhante) da forma real de um navio. Elas devem ser vistas como uma aproximação tolerável para a maioria das formas de cascos. Essas linhas são usadas simplesmente como linhas de correlação a partir das quais se pode julgar a margem de escala a ser feita entre modelo e navio e entre navios de tamanhos diferentes.

Atualmente o método de cálculo mais adequado para prever a velocidade de atrito na escala do navio é o modelo numérico de dinâmica de fluidos computacional (CFD), que será tópico de um novo capítulo.